



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan, Trunk, OSPF, MultiVendor

Athaya Khairani Adi - 5024241007

14 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Pada praktikum pertama ini, Cisco Switch bisa membagi jaringan ke dalam empat VLAN berbeda (VLAN 10 Finance, VLAN 20 HR, VLAN 30 IT, dan VLAN 40 Marketing), sekaligus menghubungkan switch ke Cisco Router menggunakan jalur trunk.

1.1.1 Langkah 1: Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40

Buka terminal Cisco Switch melalui PNETLab, lalu masukkan perintah berikut untuk masuk ke mode konfigurasi. .

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

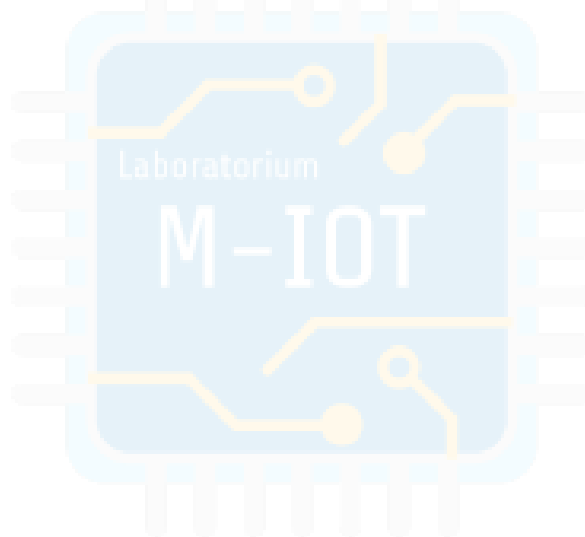
Kita akan membuat empat VLAN sekaligus dengan memberi nama yang sesuai dengan fungsi masing-masing divisi. Setiap VLAN nantinya akan menjadi jaringan yang terpisah.

```
vlan 10
  name Finance
exit

vlan 20
  name HR
exit

vlan 30
  name IT
exit

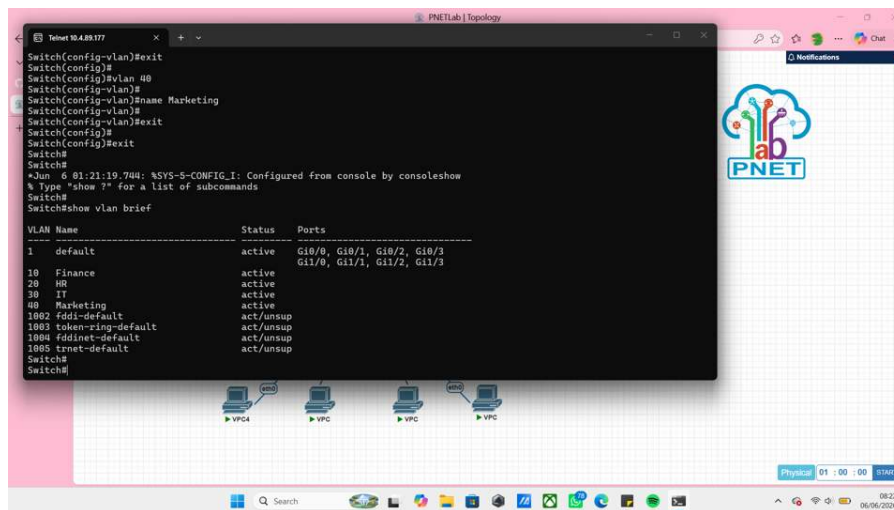
vlan 40
  name Marketing
exit
```



Setelah membuat VLAN, jalankan perintah berikut untuk memastikan keempat VLAN sudah terdaftar dan statusnya **active**:

```
Switch# show vlan brief
```

Hasilnya akan terlihat seperti pada gambar berikut, VLAN 10 Finance, VLAN 20 HR, VLAN 30 IT, dan VLAN 40 Marketing semuanya berstatus *active*:



Gambar 1: Hasil perintah `show vlan brief` pada Cisco Switch — keempat VLAN sudah aktif.

1.1.2 Langkah 2: Mengatur Port Access untuk Setiap VLAN

Setiap PC yang terhubung ke switch harus diarahkan ke VLAN yang sesuai. Port yang menghubungkan PC ke switch disebut *access port*, port ini hanya membawa lalu lintas satu VLAN saja.

```

interface gi0/2
description PC-FINANCE-VLAN10
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit

```

```

interface gi0/1
description PC-HR-VLAN20
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit

```

```

interface gi1/1
description PC-IT-VLAN30
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

```

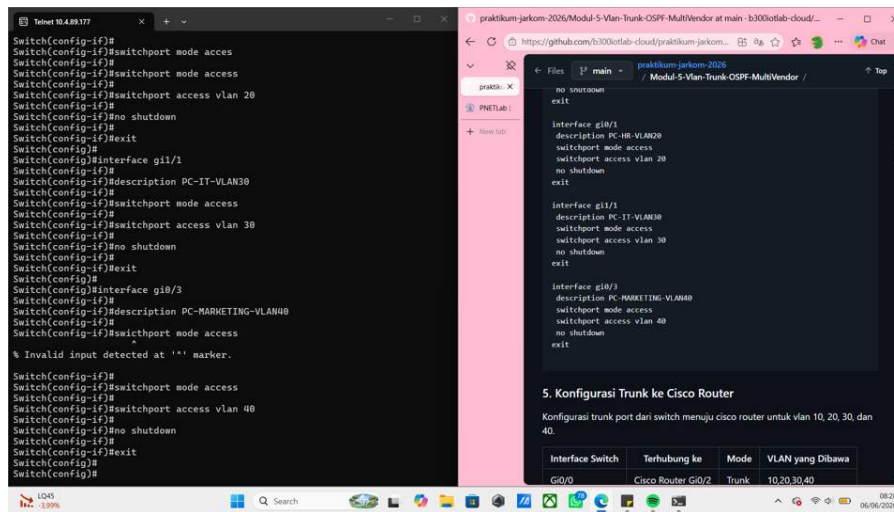
```

interface gi0/3
description PC-MARKETING-VLAN40
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown

```

exit

Gambar di bawah menunjukkan proses konfigurasi access port VLAN 30 dan VLAN 40 sedang berjalan di terminal:



The image shows a terminal window on the left and a web browser on the right. The terminal displays the following commands and output:

```
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi1/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#description PC-IT-VLAN30
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi1/3
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#description PC-MARKETING-VLAN40
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
% Invalid input detected at '' marker.
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

The web browser shows a configuration summary for the switch:

```
no shutdown
exit

interface gi0/1
description PC-IT-VLAN20
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit

interface gi1/1
description PC-IT-VLAN30
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

interface gi0/3
description PC-MARKETING-VLAN40
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
exit
```

Below the configuration summary, there is a section titled "5. Konfigurasi Trunk ke Cisco Router" with a description: "Konfigurasi trunk port dari switch menuju cisco router untuk vlan 10, 20, 30, dan 40." A table summarizes the configuration:

Interface Switch	Terhubung ke	Mode	VLAN yang Dibawa
Gi0/0	Cisco Router Gi0/2	Trunk	10,20,30,40

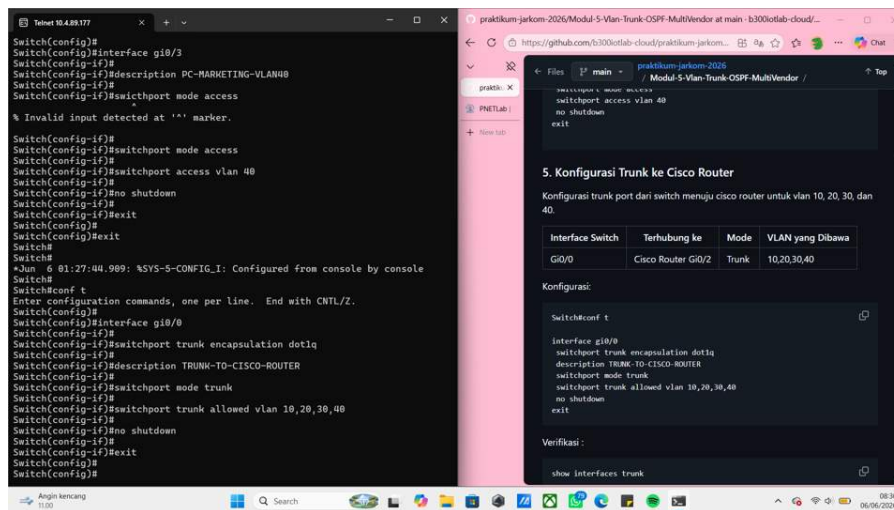
Gambar 2: Proses konfigurasi access port untuk VLAN 30 (IT) dan VLAN 40 (Marketing) pada Cisco Switch.

1.1.3 Langkah 3: Mengatur Port Trunk ke Cisco Router

Port yang menghubungkan switch ke router dikonfigurasi sebagai *trunk port*. Berbeda dengan access port, trunk port bisa membawa lalu lintas dari semua VLAN sekaligus dalam satu kabel. Di sini kita menggunakan interface Gi0/0 yang terhubung ke Gi0/2 pada Cisco Router.

```
interface gi0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
no shutdown
exit
```

Gambar berikut memperlihatkan proses konfigurasi trunk sedang dijalankan, lengkap dengan perintah enkapsulasi dot1q dan izin VLAN 10, 20, 30, 40:

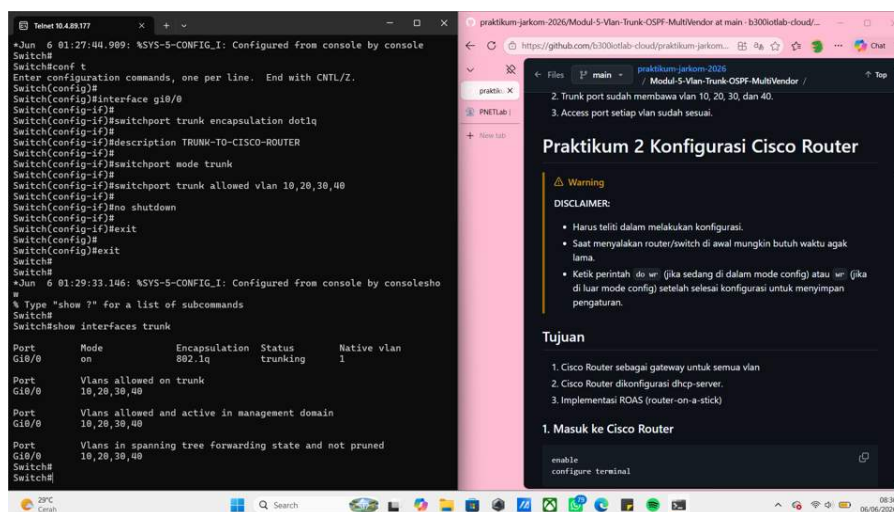


Gambar 3: Proses konfigurasi trunk port Gi0/0 dari Cisco Switch menuju Cisco Router.

Setelah selesai, verifikasi dengan perintah:

```
Switch# show interfaces trunk
```

Pastikan port Gi0/0 sudah masuk ke mode *trunking* dan membawa VLAN 10, 20, 30, 40 seperti yang ditunjukkan pada gambar:



Gambar 4: Hasil show interfaces trunk — port Gi0/0 sudah aktif sebagai trunk dan membawa VLAN 10, 20, 30, 40.

Terakhir, simpan semua konfigurasi agar tidak hilang saat perangkat dimatikan:

```
Switch# write memory
```

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

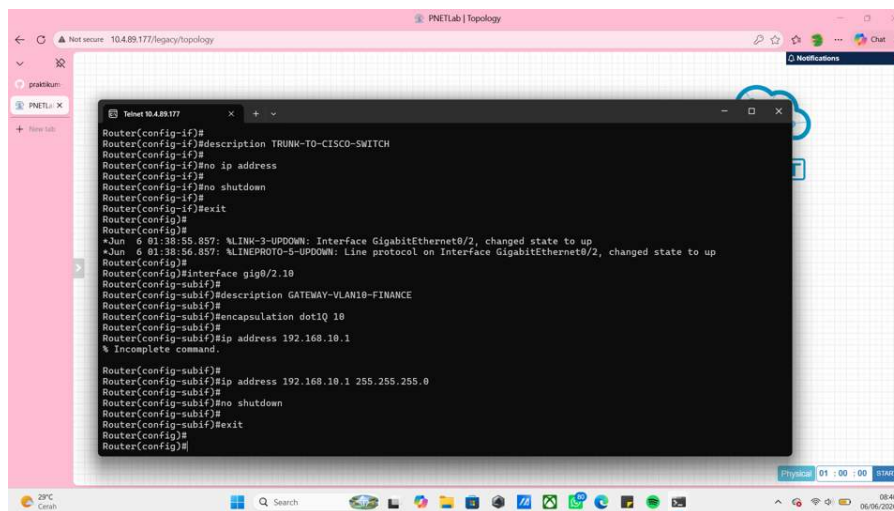
Pada praktikum ini, Cisco Router dikonfigurasi menggunakan teknik *Router-on-a-Stick* (ROAS), yaitu satu interface fisik dibagi menjadi beberapa subinterface, masing-masing melayani satu VLAN. Selain itu, router juga dikonfigurasi sebagai DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.

1.2.1 Langkah 1: Mengaktifkan Interface Trunk ke Switch

Pertama, aktifkan interface fisik Gig0/2 yang terhubung ke switch tanpa memberikan IP address langsung (IP akan diberikan ke subinterface):

```
enable
configure terminal

interface gig0/2
description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
no ip address
no shutdown
exit
```



Gambar 5: Konfigurasi interface trunk Gig0/2

1.2.2 Langkah 2: Membuat Subinterface untuk Setiap VLAN

Setiap VLAN membutuhkan satu subinterface tersendiri pada router. Subinterface ini akan berfungsi sebagai *gateway* bagi semua perangkat di VLAN tersebut.

```
interface gig0/2.10
description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
interface gig0/2.20
description GATEWAY-VLAN20-HR
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```

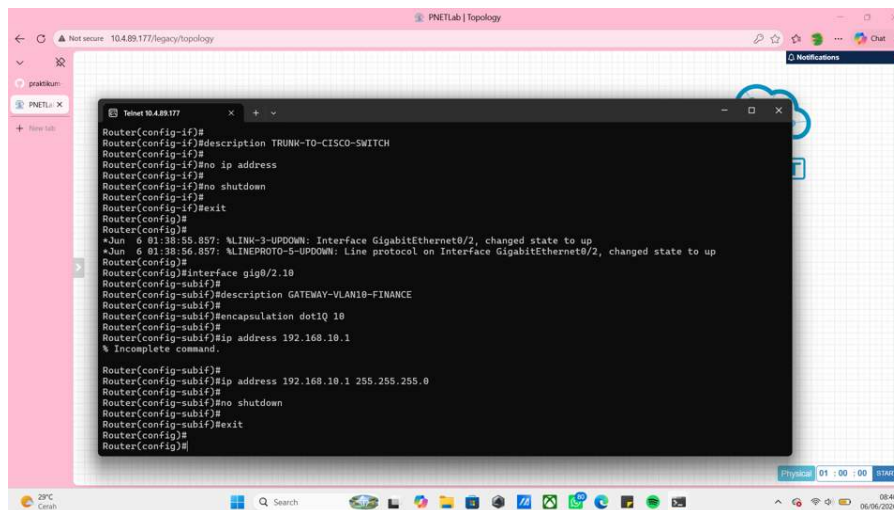
interface gig0/2.30
description GATEWAY-VLAN30-IT
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

```

```

interface gig0/2.40
description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

```



Gambar 6: Konfigurasi interface trunk Gig0/2 dan subinterface Gig0/2.10 untuk VLAN 10.

Tampak interface Gig0/2 diaktifkan tanpa IP (mode trunk), kemudian subinterface Gig0/2.10 dibuat dengan enkapsulasi dot1Q 10 dan IP gateway 192.168.10.1. Subinterface VLAN 20, 30, dan 40 dikonfigurasi dengan cara yang sama.

1.2.3 Langkah 3: Mengonfigurasi DHCP Server untuk VLAN 10 dan 20

VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) akan mendapat IP secara otomatis dari DHCP server yang berjalan di Cisco Router. IP address 1–10 dikecualikan karena dipakai untuk perangkat jaringan.

```

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

```

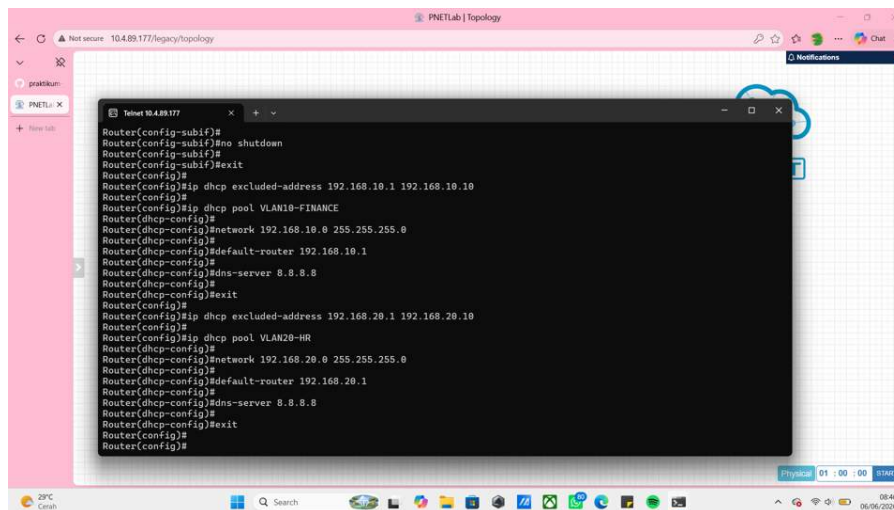
```

ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit

```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
```

```
ip dhcp pool VLAN20-HR
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```



Gambar 7: Konfigurasi DHCP pool VLAN10-FINANCE dan VLAN20-HR pada Cisco Router.

Kedua pool DHCP berhasil dibuat: VLAN10-FINANCE untuk network 192.168.10.0/24 dan VLAN20-HR untuk network 192.168.20.0/24, masing-masing dengan default-router dan DNS server 8.8.8.8.

1.2.4 Langkah 4: Mengatur IP Static pada PC VLAN 30 dan 40

Berbeda dengan VLAN 10 dan 20, PC di VLAN 30 (IT) dan VLAN 40 (Marketing) menggunakan IP static. Masuk ke terminal masing-masing VPCS dan jalankan:

- **PC VLAN 30 (IT):**

```
ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
```

- **PC VLAN 40 (Marketing):**

```
ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```

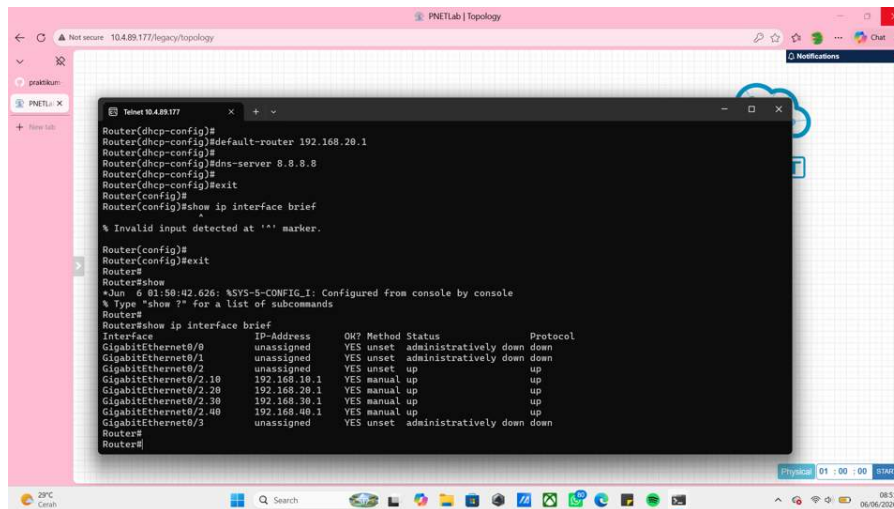
- **PC VLAN 10 dan 20 (DHCP):**

```
ip dhcp
```

1.2.5 Langkah 5: Verifikasi Interface dan DHCP Pool

Kembali ke Cisco Router dan cek semua subinterface sudah aktif:

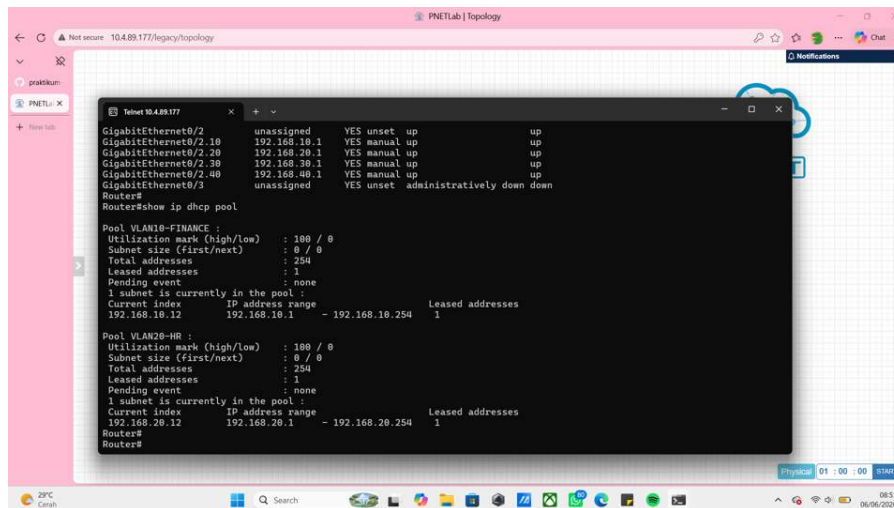
show ip interface brief



Gambar 8: Hasil show ip interface brief pada Cisco Router.

Semua subinterface aktif: Gig0/2.10 (192.168.10.1), Gig0/2.20 (192.168.20.1), Gig0/2.30 (192.168.30.1), dan Gig0/2.40 (192.168.40.1) semuanya berstatus *up*. Cek DHCP pool yang sudah dibuat:

show ip dhcp pool

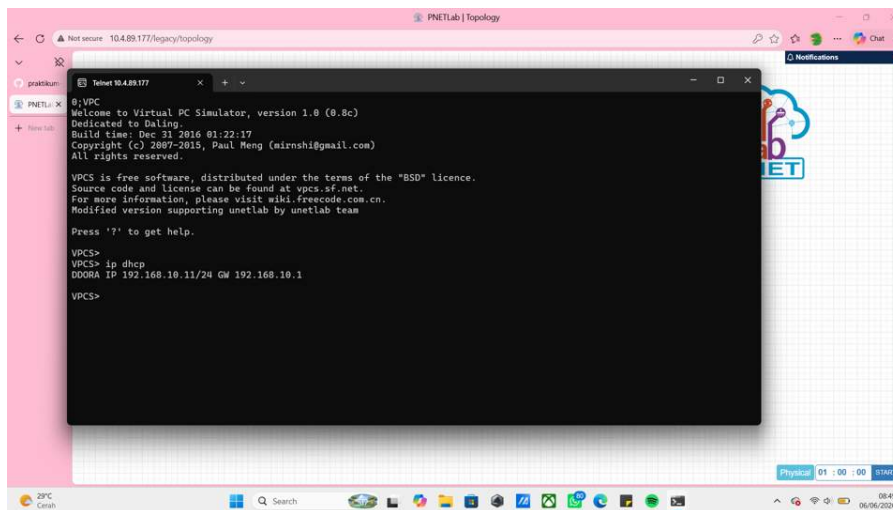


Gambar 9: Hasil show ip dhcp pool pada Cisco Router.

Pool VLAN10-FINANCE dan VLAN20-HR terdaftar dengan total 254 address masing-masing, dan sudah ada 1 *leased address* di tiap pool.

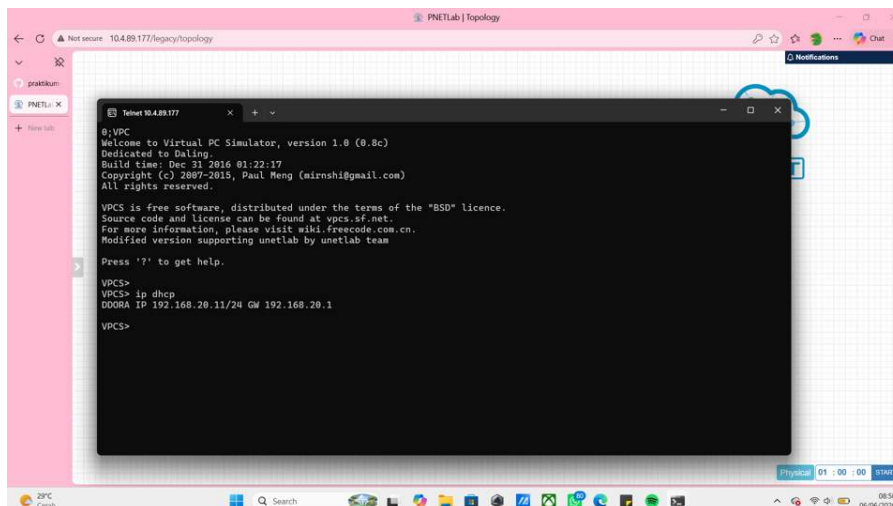
1.2.6 Langkah 6: Pengujian DHCP dan Ping dari Setiap PC

Masuk ke setiap PC dan lakukan pengujian. Untuk PC VLAN 10 dan 20, minta IP secara DHCP lalu ping ke gateway:



Gambar 10: PC VLAN 10 mendapat IP DHCP 192.168.10.11 dan berhasil ping ke gateway.

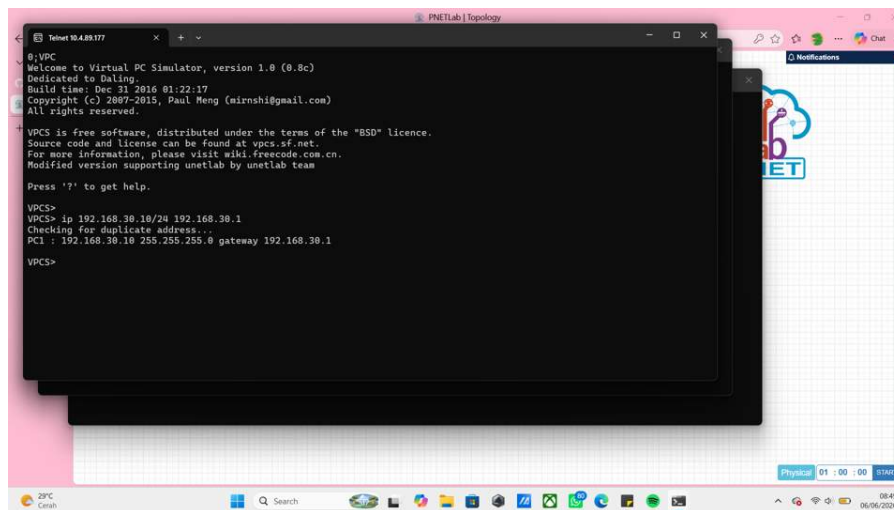
PC VLAN 10 berhasil mendapat IP 192.168.10.11/24 dengan gateway 192.168.10.1 dan DNS 8.8.8.8 melalui DHCP, kemudian ping ke gateway berhasil dengan 0% packet loss.



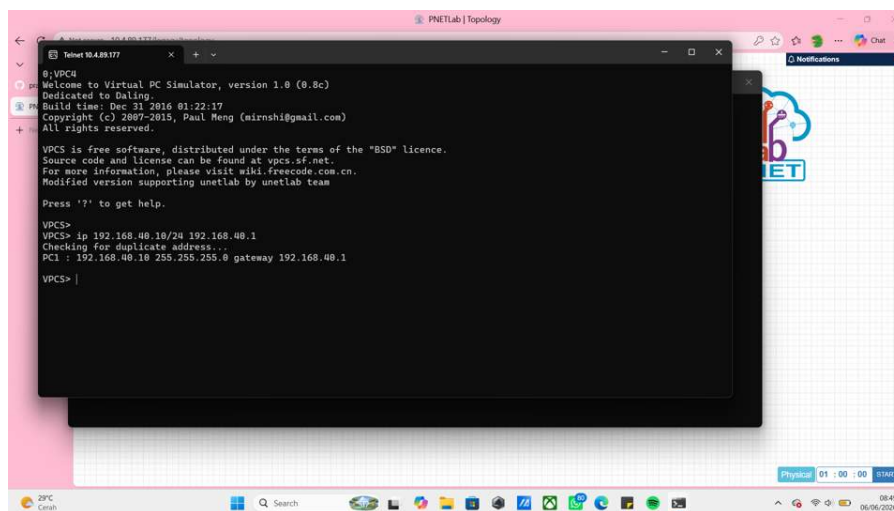
Gambar 11: PC VLAN 20 mendapat IP DHCP 192.168.20.11 dan berhasil ping ke gateway.

PC VLAN 20 berhasil mendapat IP 192.168.20.11/24 melalui DHCP dan ping ke gateway 192.168.20.1 berhasil.

Untuk PC VLAN 30 dan 40 yang menggunakan IP static:



Gambar 12: PC VLAN 30 dikonfigurasi IP static 192.168.30.10 dan berhasil ping ke gateway.



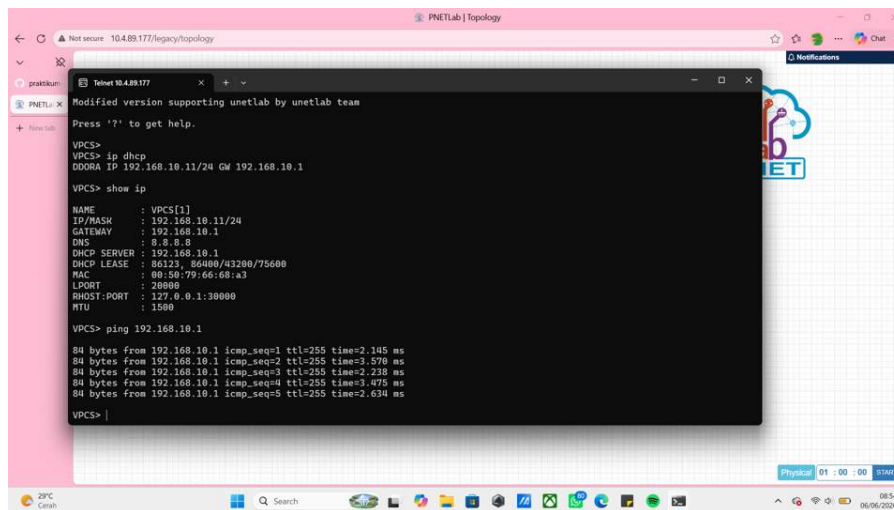
Gambar 13: PC VLAN 40 dikonfigurasi IP static 192.168.40.10 dan berhasil ping ke gateway.

1.2.7 Langkah 7: Uji Ping Antar-VLAN

Untuk membuktikan router sudah bisa meneruskan paket antar-VLAN, lakukan ping dari PC VLAN 10 menuju PC di VLAN lain:

```

ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
  
```



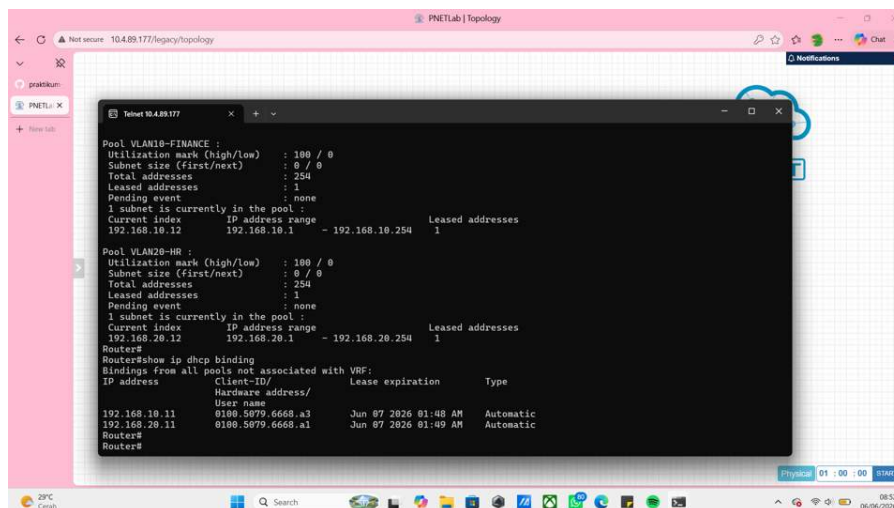
Gambar 14: Ping antar-VLAN dari PC VLAN 10 ke VLAN 20, 30, dan 40 berhasil.

Seluruh ping antar-VLAN dari PC VLAN 10 berhasil: ke 192.168.20.11 (VLAN 20), 192.168.30.10 (VLAN 30), dan 192.168.40.10 (VLAN 40) , membuktikan router sudah berfungsi sebagai penghubung antar-VLAN.

1.2.8 Langkah 8: Cek DHCP Binding

Kembali ke Cisco Router untuk melihat daftar IP yang sudah diberikan ke client DHCP:

`show ip dhcp binding`



Gambar 15: Hasil `show ip dhcp binding` pada Cisco Router.

Dua IP sudah terdistribusi secara otomatis: 192.168.10.11 untuk PC VLAN 10 dan 192.168.20.11 untuk PC VLAN 20, keduanya bertipe *Automatic* dengan lease hingga 7 Juni 2026.

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

Pada praktikum ini kita akan mengonfigurasi IP address pada ketiga router (Cisco, Huawei, dan MikroTik) agar saling terhubung satu sama lain. Ini adalah fondasi sebelum mengaktifkan OSPF di Praktikum 4.

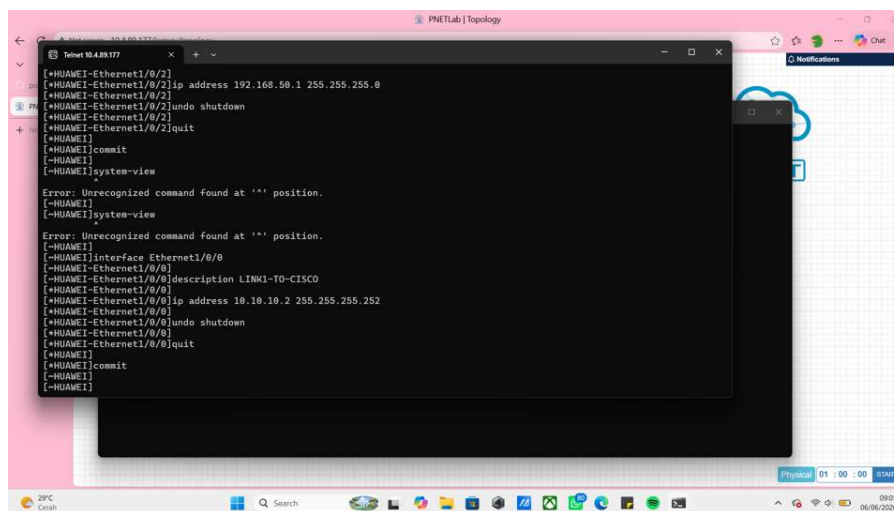
1.3.1 Langkah 1: Konfigurasi LAN pada Huawei Router

Huawei Router memiliki jaringan LAN tersendiri dengan network 192.168.50.0/24. Konfigurasi IP pada interface LAN-nya:

```
system-view

interface Ethernet1/0/2
description LAN-HUAWEI
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
undo shutdown
quit

commit
```



Gambar 16: Konfigurasi IP Ethernet1/0/2

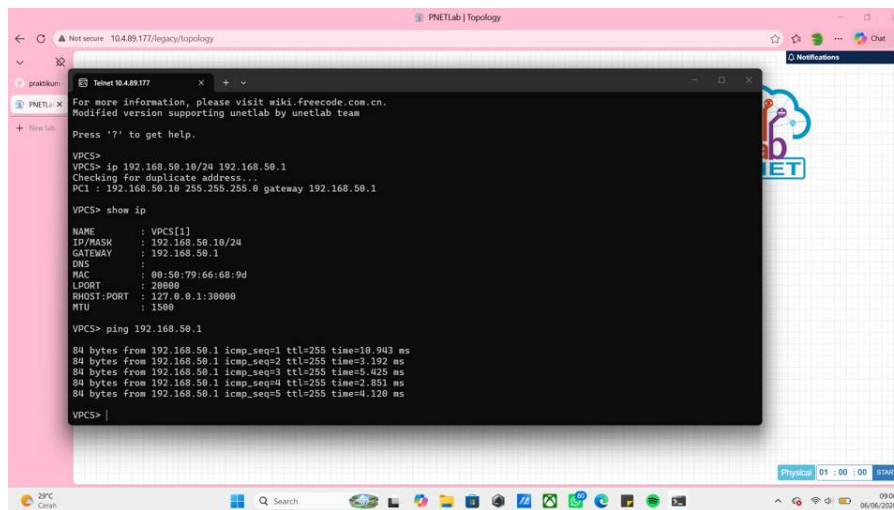
1.3.2 Langkah 2: Mengatur IP pada PC LAN Huawei

Masuk ke VPCS yang terhubung ke LAN Huawei dan atur IP-nya secara manual:

```
ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
```

Lakukan ping ke gateway Huawei untuk memastikan koneksi berhasil:

```
ping 192.168.50.1
```



Gambar 17: PC LAN Huawei berhasil mendapat IP 192.168.50.10 dan ping ke gateway.

IP address 192.168.50.10/24 berhasil dikonfigurasi dengan gateway 192.168.50.1, dan ping ke gateway menunjukkan respon dengan 0% packet loss.

1.3.3 Langkah 3: Konfigurasi IP Link Cisco–Huawei (Link 1)

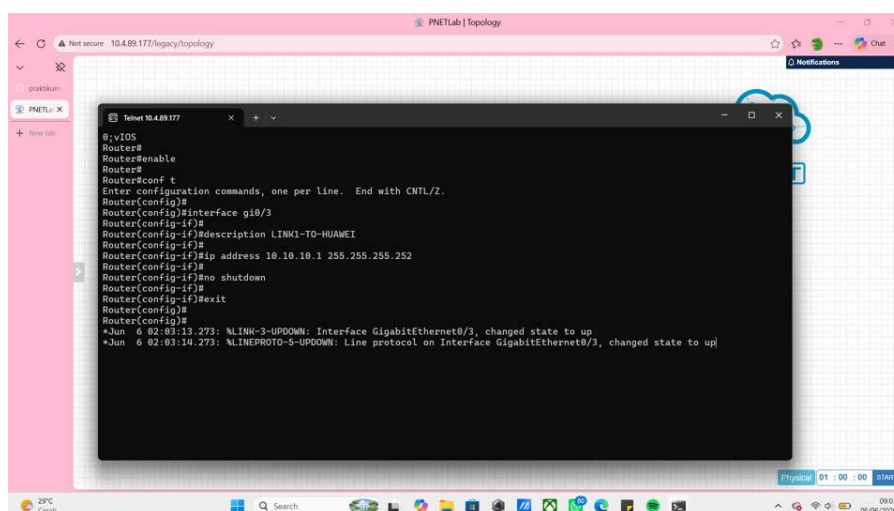
Link pertama antara Cisco dan Huawei menggunakan network 10.10.10.0/30. Konfigurasi dilakukan di kedua router:

Pada Cisco Router:

```

interface gi0/3
description LINK1-TO-HUAWEI
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

```



Gambar 18: Konfigurasi IP Gi0/3 Cisco untuk Link 1 ke Huawei.

Interface GigabitEthernet0/3 berhasil dikonfigurasi dengan IP 10.10.10.1/30, ditandai dengan notifikasi link berubah ke status *up*.

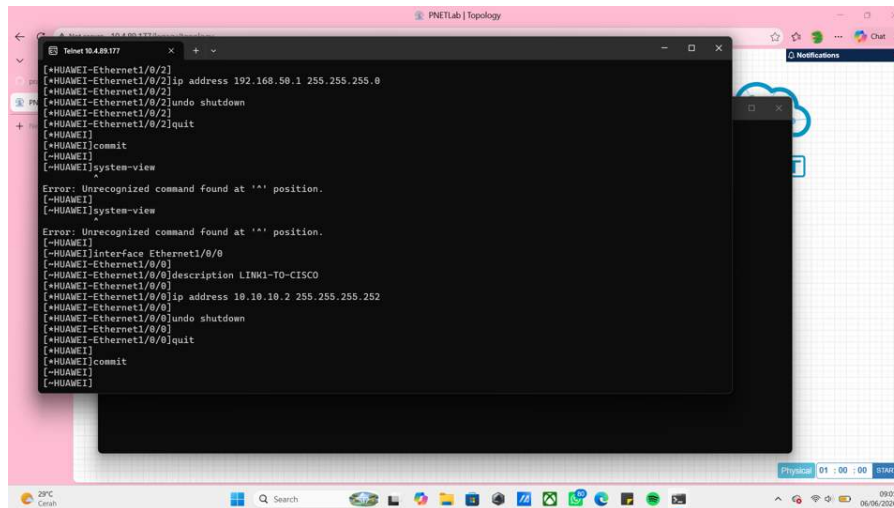
Pada Huawei Router:


```

interface Ethernet1/0/0
description LINK1-T0-CISCO
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
undo shutdown
quit

```

```
commit
```



Gambar 19: Konfigurasi IP Ethernet1/0/0 Huawei untuk Link 1 ke Cisco.

Tampak urutan konfigurasi: LAN Huawei (Eth1/0/2) dikonfigurasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Eth1/0/0 untuk Link 1 ke Cisco dengan IP 10.10.10.2/30.

1.3.4 Langkah 4: Konfigurasi IP Link Cisco–Huawei (Link 2)

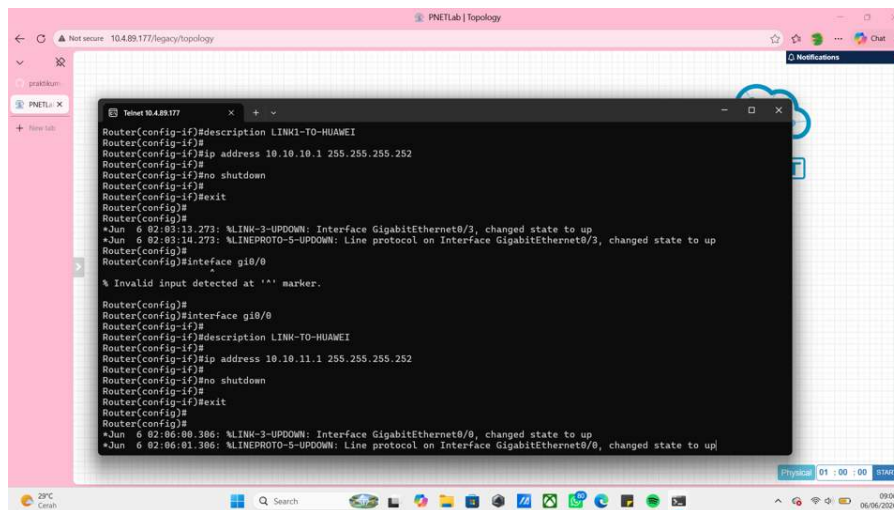
Link kedua antara Cisco dan Huawei menggunakan network 10.10.11.0/30 sebagai jalur redundansi:

Pada Cisco Router:

```

interface gi0/0
description LINK2-T0-HUAWEI
ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

```



Gambar 20: Konfigurasi IP Gi0/0 Cisco untuk Link 2 ke Huawei.

Interface GigabitEthernet0/0 dikonfigurasi dengan IP 10.10.11.1/30, link berhasil aktif ditandai notifikasi *changed state to up*.

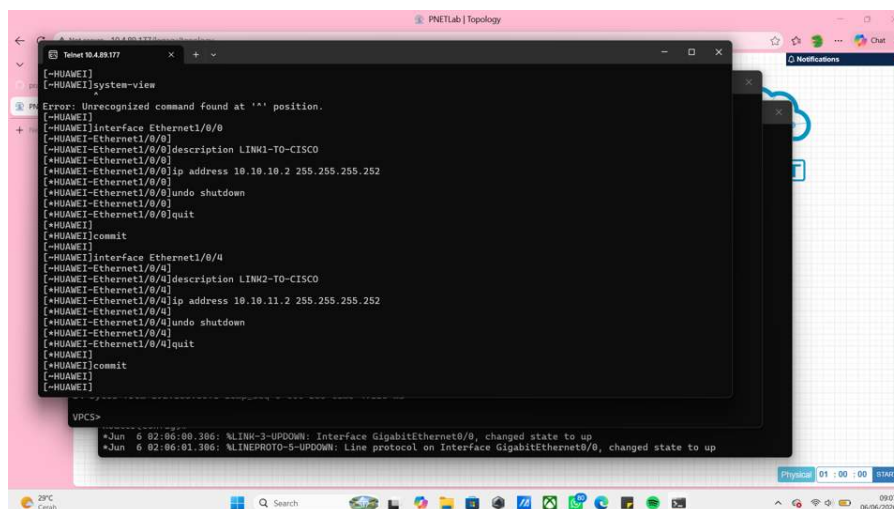
Pada Huawei Router:

```

interface Ethernet1/0/4
description LINK2-TO-CISCO
ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
undo shutdown
quit

commit

```



Gambar 21: Konfigurasi IP Ethernet1/0/4 Huawei untuk Link 2 ke Cisco.

Ethernet1/0/4 dikonfigurasi dengan IP 10.10.11.2/30 dan di-commit agar tersimpan permanen di Huawei.

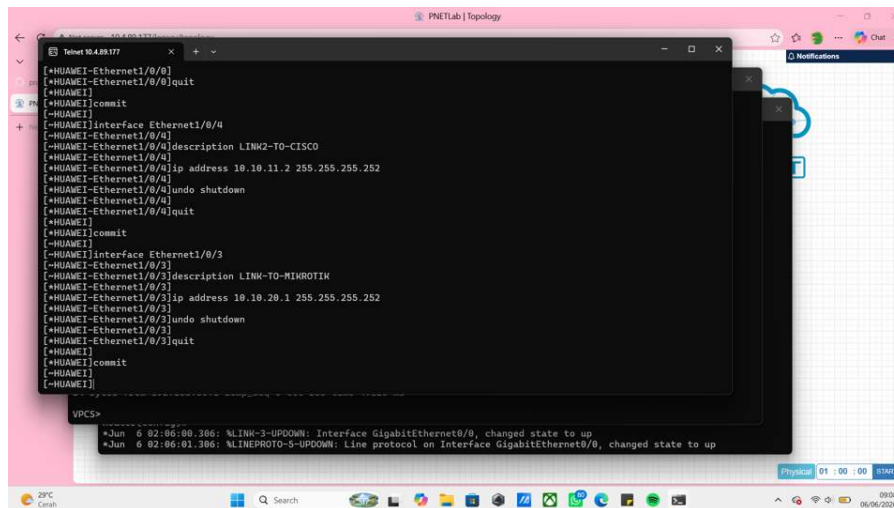
1.3.5 Langkah 5: Konfigurasi IP Link Huawei–MikroTik

Link antara Huawei dan MikroTik menggunakan network 10.10.20.0/30:

Pada Huawei Router:

```
interface Ethernet1/0/3
description LINK-TO-MIKROTIK
ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
undo shutdown
quit

commit
```

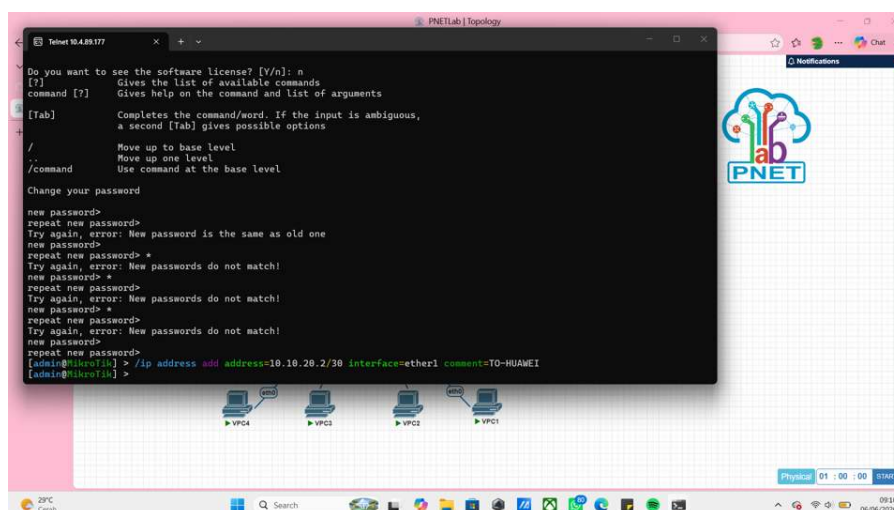


Gambar 22: Konfigurasi IP Ethernet1/0/3 Huawei untuk link ke MikroTik.

Tampak konfigurasi Eth1/0/4 (Link 2 ke Cisco) dan Eth1/0/3 (Link ke MikroTik) dilakukan berurutan, keduanya di-commit dan berhasil tersimpan.

Pada MikroTik:

```
/ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=TO-HUAWEI
```



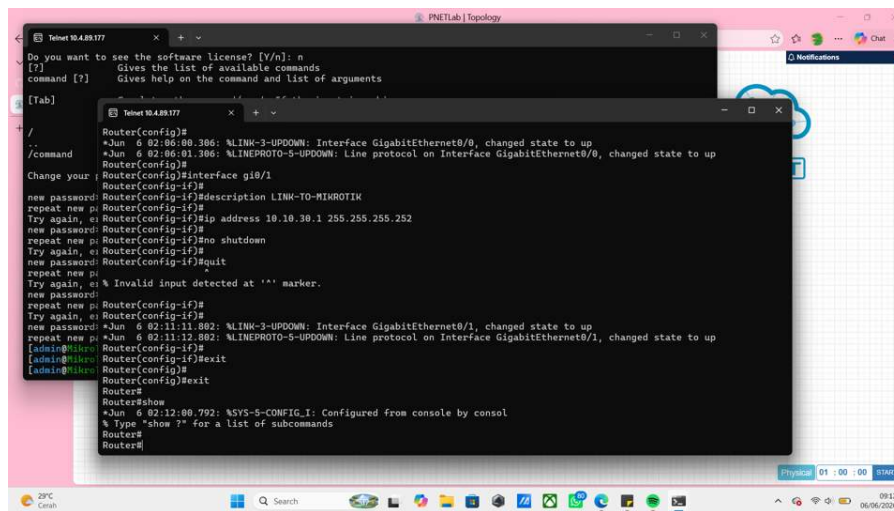
Gambar 23: Penambahan IP 10.10.20.2/30 pada MikroTik untuk link ke Huawei.

1.3.6 Langkah 6: Konfigurasi IP Link Cisco–MikroTik

Link antara Cisco dan MikroTik menggunakan network 10.10.30.0/30:

Pada Cisco Router:

```
interface gi0/1
description LINK-TO-MIKROTIK
ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
```

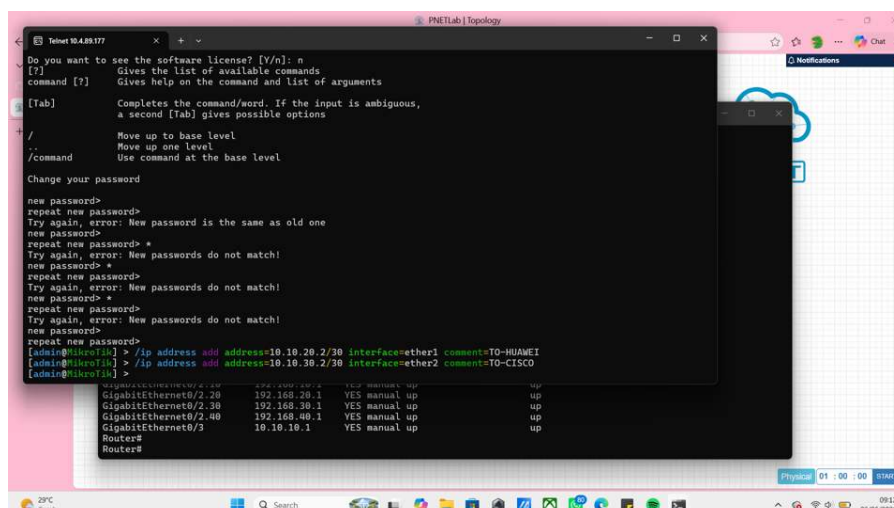


Gambar 24: Konfigurasi IP Gi0/1 Cisco untuk link ke MikroTik.

Interface GigabitEthernet0/1 dikonfigurasi dengan IP 10.10.30.1/30, link aktif ditandai notifikasi *changed state to up*.

Pada MikroTik:

```
/ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
```



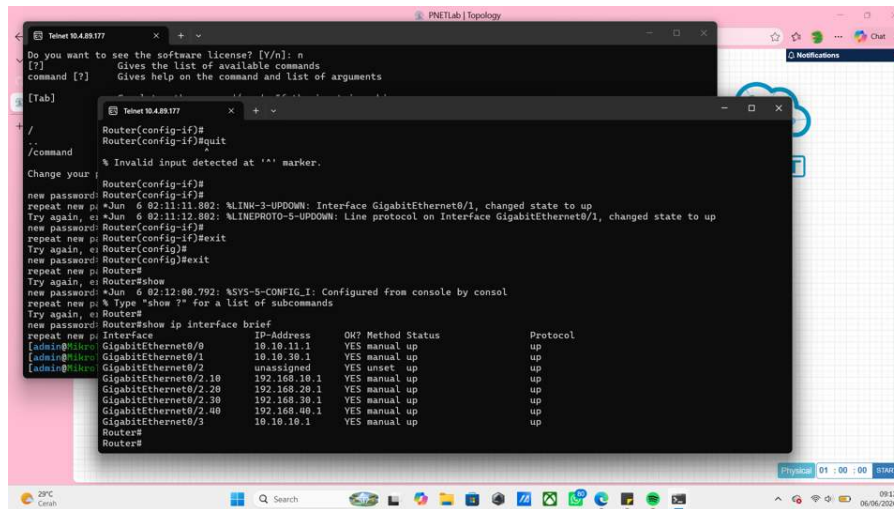
Gambar 25: Penambahan IP 10.10.30.2/30 pada MikroTik untuk link ke Cisco.

1.3.7 Langkah 7: Verifikasi IP di Semua Router

Setelah semua link dikonfigurasi, cek apakah semua interface sudah mendapat IP yang benar dan berstatus aktif.

Pada Cisco Router:

```
show ip interface brief
```

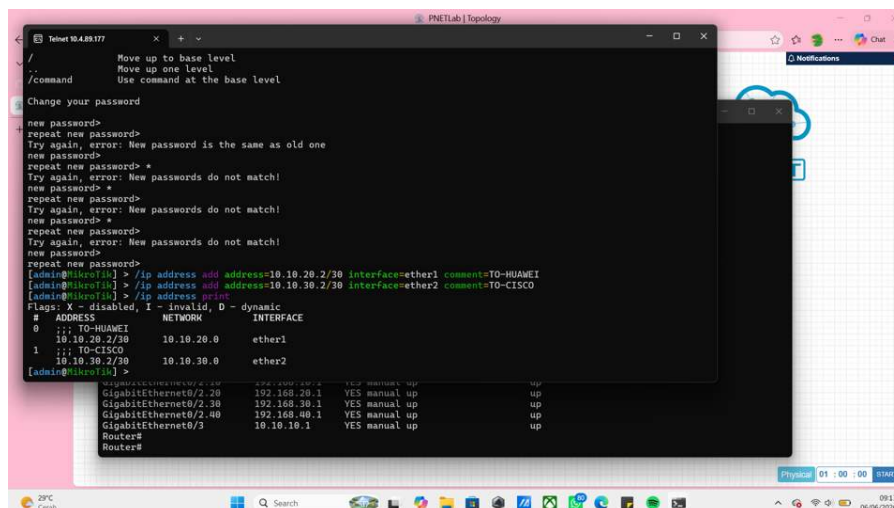


Gambar 26: Hasil show ip interface brief pada Cisco Router.

Seluruh interface aktif: Gi0/0 (10.10.11.1), Gi0/1 (10.10.30.1), Gi0/3 (10.10.10.1), serta semua subinterface VLAN (192.168.10.1–40.1) berstatus *up*.

Pada MikroTik:

```
/ip address print
```



Gambar 27: Hasil /ip address print pada MikroTik.

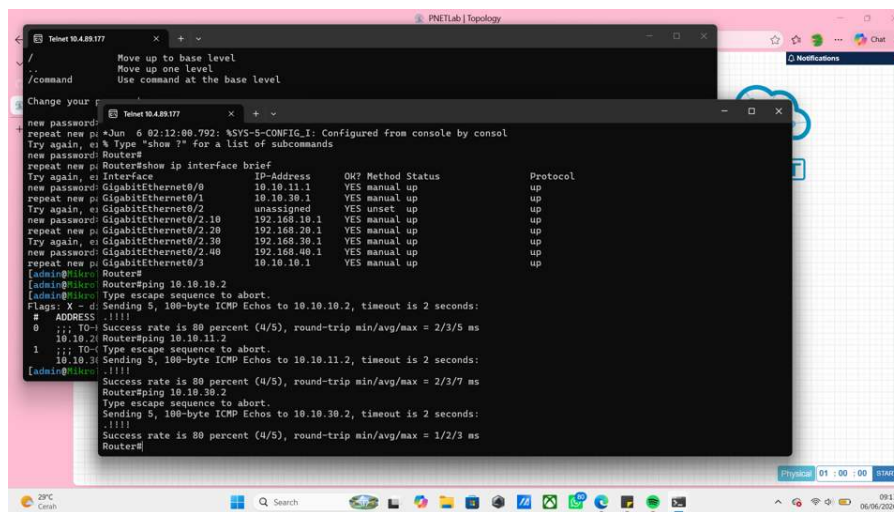
Dua address terdaftar pada MikroTik: 10.10.20.2/30 pada ether1 (TO-HUAWEI) dan 10.10.30.2/30 pada ether2 (TO-CISCO).

1.3.8 Langkah 8: Uji Ping Antarrouter

Langkah terakhir adalah memastikan tiap router bisa saling berkomunikasi langsung dengan router tetangganya.

Dari Cisco Router (ping ke Huawei dan MikroTik):

```
ping 10.10.10.2
ping 10.10.11.2
ping 10.10.30.2
```

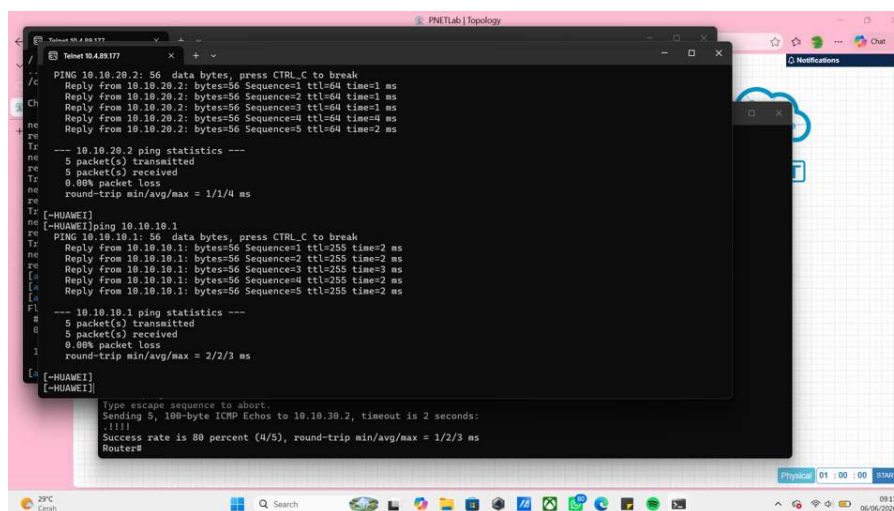


Gambar 28: Cisco Router berhasil ping ke semua neighbor.

Cisco berhasil ping ke Huawei via Link 1 (10.10.10.2), Huawei via Link 2 (10.10.11.2), dan MikroTik (10.10.30.2) — ketiganya dengan success rate 80% (paket pertama biasanya drop karena ARP).

Dari Huawei Router (ping ke MikroTik dan Cisco):

```
ping 10.10.20.2
ping 10.10.10.1
ping 10.10.11.1
```



Gambar 29: Huawei Router berhasil ping ke MikroTik (10.10.20.2) dan Cisco Link 1 (10.10.10.1).

```

Telnet 10.4.89.177
PING 10.10.11.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

--- 10.10.11.1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms

[~HUawei]
[~HUawei]ping 10.10.20.2
PING 10.10.20.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=1 ms
Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=1 ms
Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=1 ms
Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=2 ms

--- 10.10.20.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

[~HUawei]
[~HUawei]
```

Gambar 30: Huawei Router berhasil ping ke Cisco Link 2 (10.10.11.1) dan Mikrotik (10.10.20.2).

Semua ping dari Huawei berhasil dengan 0% packet loss, membuktikan ketiga link Huawei sudah aktif dan terhubung.

Dari Mikrotik (ping ke Huawei dan Cisco):

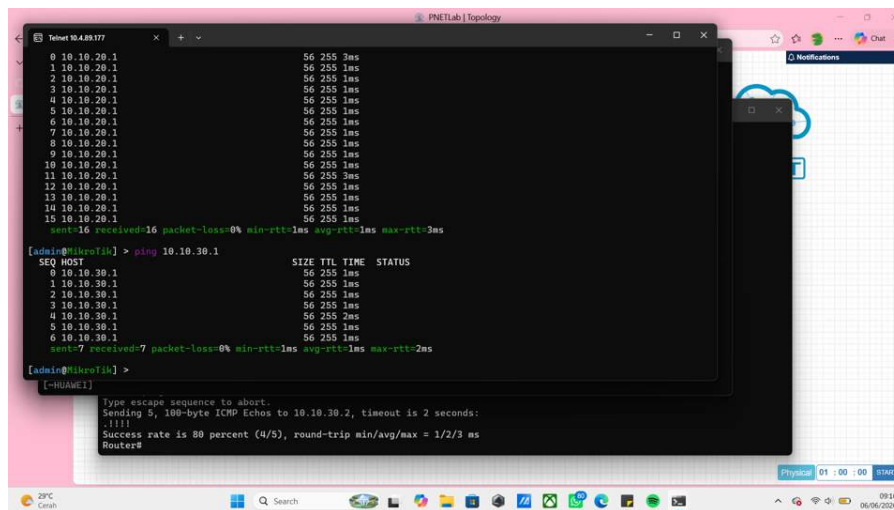
ping 10.10.20.1

ping 10.10.30.1

```

PNETLab | Topology
Telnet 10.4.89.177
repeat new password:
Try again, error: New passwords do not match!
new password:
repeat new password:
[admin@Mikrotik] > /ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=TO-HUawei
[admin@Mikrotik] > /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=TO-CISCO
[admin@Mikrotik] > /ip address add
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 :: TO-HUawei 10.10.20.0 ether1
1 :: TO-CISCO 10.10.30.0 ether2
[admin@Mikrotik] > ping 10.10.20.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.20.1 56 255 1ms
1 10.10.20.1 56 255 1ms
2 10.10.20.1 56 255 1ms
3 10.10.20.1 56 255 1ms
4 10.10.20.1 56 255 1ms
5 10.10.20.1 56 255 1ms
6 10.10.20.1 56 255 1ms
7 10.10.20.1 56 255 1ms
8 10.10.20.1 56 255 1ms
9 10.10.20.1 56 255 1ms
10 10.10.20.1 56 255 1ms
11 10.10.20.1 56 255 1ms
12 10.10.20.1 56 255 1ms
13 10.10.20.1 56 255 1ms
[~HUawei]
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 88 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
Router#
```

Gambar 31: Mikrotik berhasil ping ke Huawei (10.10.20.1).



Gambar 32: MikroTik berhasil ping ke Cisco (10.10.30.1).

Seluruh pengujian ping antarrouter berhasil, semua link Cisco–Huawei, Huawei–MikroTik, dan Cisco–MikroTik sudah aktif dan siap digunakan untuk konfigurasi OSPF di Praktikum 4.

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Pada praktikum ini, kita akan mengaktifkan routing dinamis menggunakan protokol OSPF pada tiga router yang berbeda (Cisco, Huawei, dan MikroTik). Konsepnya adalah dua link langsung Cisco–Huawei dijadikan jalur utama (cost rendah), sedangkan MikroTik hanya digunakan sebagai jalur cadangan (cost tinggi).

Link	Cost	Fungsi
Cisco ke Huawei Link 1	10	Jalur utama
Cisco ke Huawei Link 2	10	Jalur utama
Cisco ke MikroTik	100	Jalur cadangan
Huawei ke MikroTik	100	Jalur cadangan

Tabel 1: Rencana OSPF cost pada setiap link di topologi.

1.4.1 Langkah 1: Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

Masuk ke Cisco Router dan aktifkan OSPF. Daftarkan semua network yang ada, termasuk link antar-router dan semua VLAN. Router-ID 1.1.1.1 digunakan sebagai pengenalan unik Cisco dalam proses OSPF.

```
enable
configure terminal

router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

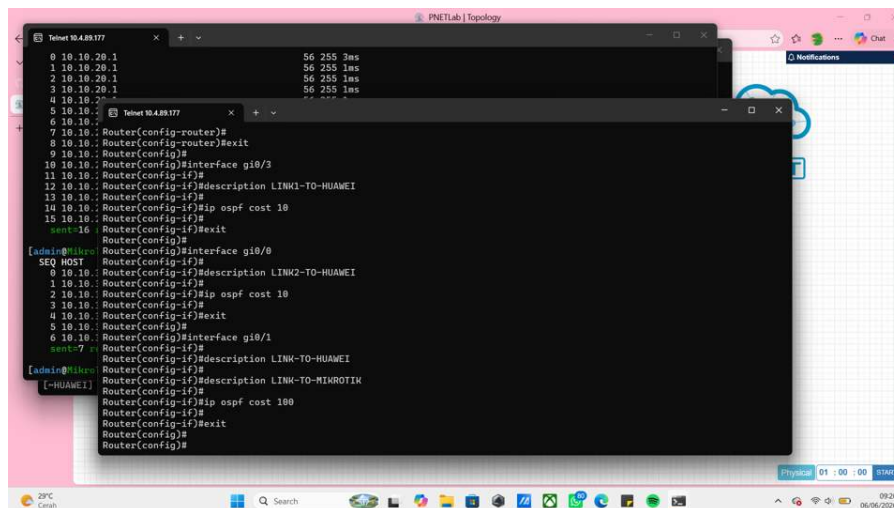
```
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Kemudian atur nilai cost pada setiap interface sesuai perannya:

```
interface gi0/3
 ip ospf cost 10
exit
```

```
interface gi0/0
 ip ospf cost 10
exit
```

```
interface gi0/1
 ip ospf cost 100
exit
```



Gambar 33: Konfigurasi OSPF cost pada setiap interface Cisco Router.

Interface Gi0/3 dan Gi0/0 (link ke Huawei) diberi cost 10 sebagai jalur utama, sedangkan Gi0/1 (link ke MikroTik) diberi cost 100 sebagai jalur cadangan. Verifikasi network yang terdaftar di OSPF:

```
show ip protocols
```



```

Telnet 10.4.89.177
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by Cisco in writing.
*****
Router>enable
Router#
*Jun 6 02:28:27.686: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios-adventerprise9-m' passed code signing verification
Router#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "application"
  Sending updates every 0 seconds
  Invalid after 0 seconds, hold down 0, flushed after 0
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Maximum path: 32
  Routing for Networks:
    Routing Information Sources:
      Gateway         Distance      Last Update
    Distance: (default is 4)

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
    10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: (default is 110)

Router#
Router#
Router#

```

Gambar 34: Hasil show ip protocols pada Cisco Router.

Terlihat OSPF process 1 dengan router-ID 1.1.1.1 sudah aktif, dan semua network link antarrouter serta VLAN (10.10.10.0, 10.10.11.0, 10.10.30.0, 192.168.10.0–40.0) sudah terdaftar di area 0.

1.4.2 Langkah 2: Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

Masuk ke Huawei Router dan aktifkan OSPF dengan router-ID 2.2.2.2. Daftarkan network link ke Cisco, link ke MikroTik, dan LAN Huawei:

```
system-view
```

```
ospf 1 router-id 2.2.2.2
```

```
area 0.0.0.0
```

```
network 10.10.10.0 0.0.0.3
```

```
network 10.10.11.0 0.0.0.3
```

```
network 10.10.20.0 0.0.0.3
```

```
network 192.168.50.0 0.0.0.255
```

```
quit
```

```
quit
```

Atur cost interface Huawei:

```
interface Ethernet1/0/0
```

```
ospf cost 10
```

```
quit
```

```
interface Ethernet1/0/4
```

```
ospf cost 10
```

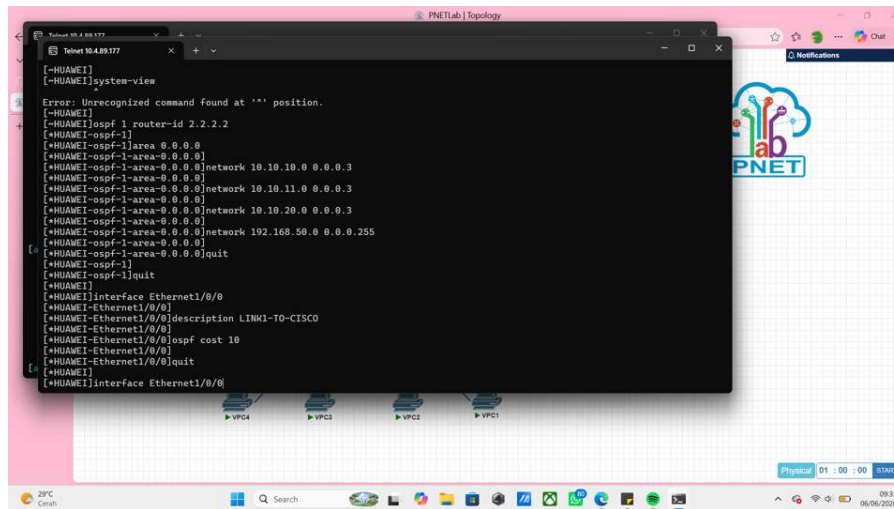
```
quit
```

```
interface Ethernet1/0/3
```

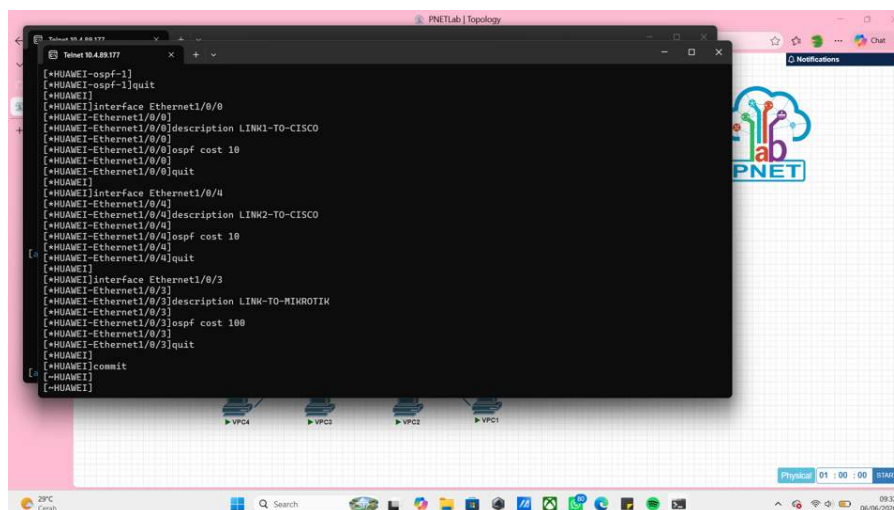
```
ospf cost 100
```

```
quit
```

commit



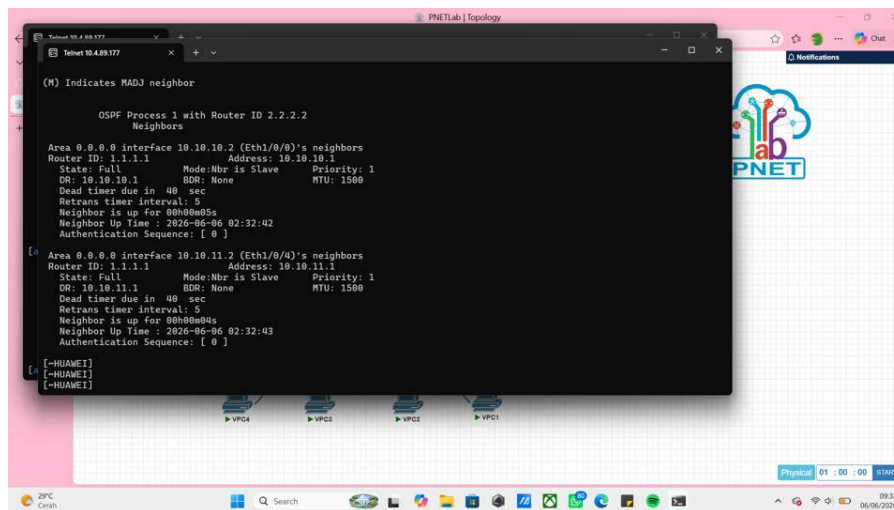
Gambar 35: Konfigurasi OSPF dan pendaftaran network pada Huawei Router.



Gambar 36: Konfigurasi cost interface Huawei dan commit konfigurasi.

Interface Ethernet1/0/0 dan Ethernet1/0/4 (link ke Cisco) diberi cost 10, sedangkan Ethernet1/0/3 (link ke MikroTik) diberi cost 100. Verifikasi OSPF neighbor yang terbentuk:

display ospf peer



Gambar 37: Hasil display ospf peer pada Huawei Router.

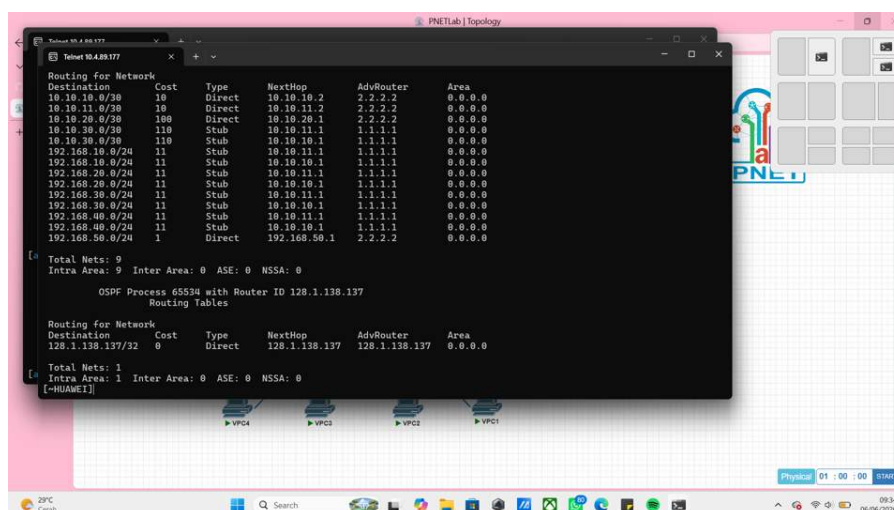
Huawei sudah membentuk OSPF neighbor dengan Cisco (router-ID 1.1.1.1) melalui dua link sekaligus: Eth1/0/0 (10.10.10.x) dan Eth1/0/4 (10.10.11.x), keduanya berstatus *Full*.

1.4.3 Langkah 3: Konfigurasi OSPF pada MikroTik

MikroTik dikonfigurasi dengan router-ID 3.3.3.3 dan cost interface 100 agar selalu menjadi jalur cadangan:

```

/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
  
```



Gambar 38: Konfigurasi OSPF pada MikroTik dan verifikasi neighbor.

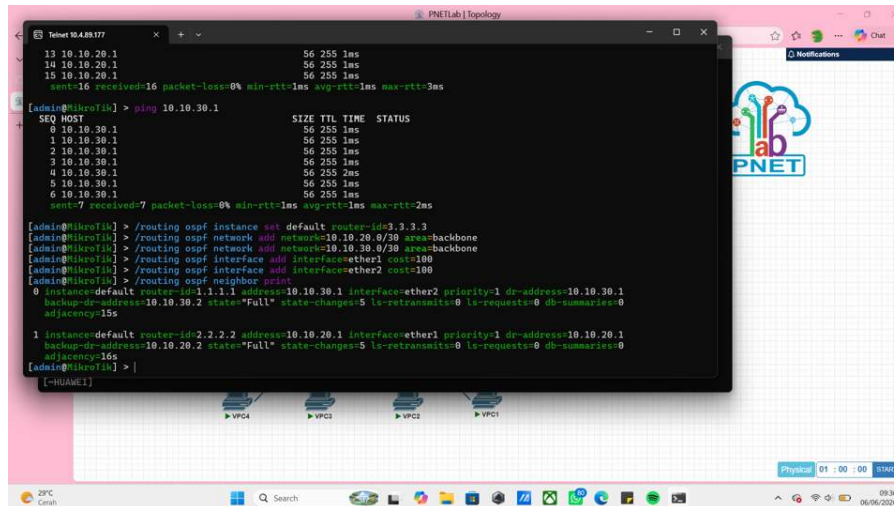
Setelah konfigurasi, MikroTik langsung membentuk OSPF neighbor dengan Cisco (router-ID 1.1.1.1) melalui ether2 dan dengan Huawei (router-ID 2.2.2.2) melalui ether1, keduanya berstatus *Full*.

1.4.4 Langkah 4: Verifikasi OSPF Neighbor di Semua Router

Setelah ketiganya dikonfigurasi, verifikasi bahwa setiap router sudah saling mengenal sebagai OSPF neighbor.

Pada Cisco Router:

`show ip ospf neighbor`

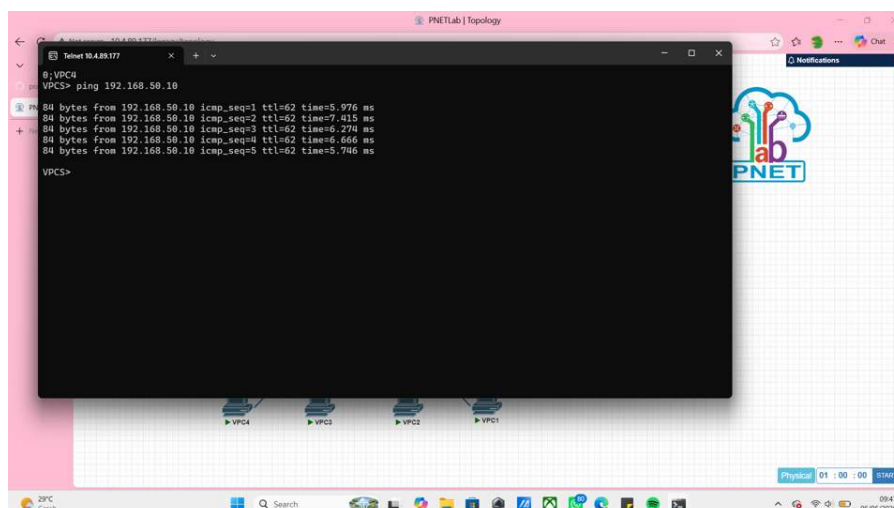


Gambar 39: Hasil `show ip ospf neighbor` pada Cisco Router.

Cisco memiliki tiga OSPF neighbor: MikroTik (3.3.3.3) via Gi0/1, dan Huawei (2.2.2.2) via Gi0/0 dan Gi0/3, semuanya berstatus FULL/BDR.

Pada Huawei Router:

`display ospf peer`



Gambar 40: Hasil `display ospf peer` lengkap pada Huawei Router.

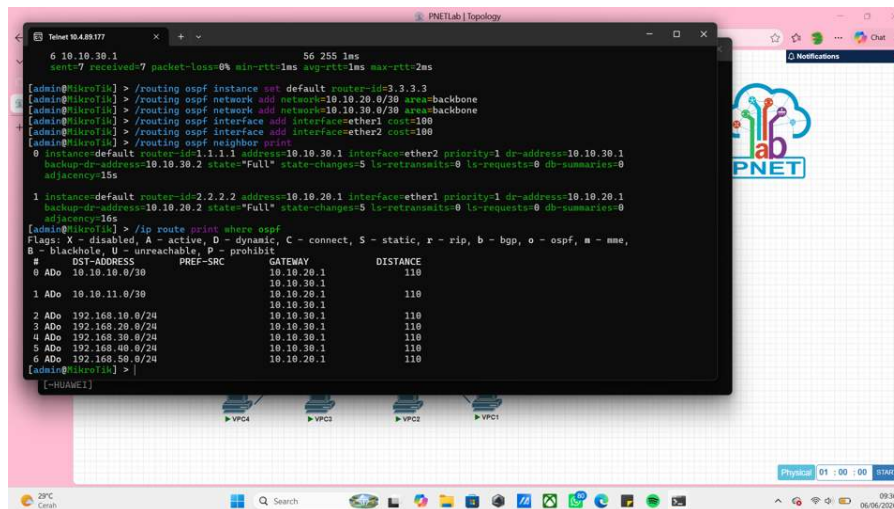
Huawei memiliki tiga neighbor: Cisco (1.1.1.1) via Eth1/0/0 dan Eth1/0/4, serta MikroTik (3.3.3.3) via Eth1/0/3, semuanya berstatus *Full*.

Pada MikroTik:

```

/routing ospf neighbor print
/ip route print where ospf

```



Gambar 41: OSPF neighbor dan routing table OSPF pada MikroTik.

MikroTik sudah menerima semua route OSPF: network link antarrouter (10.10.10.0, 10.10.11.0) dan semua VLAN Cisco (192.168.10–40.0) serta LAN Huawei (192.168.50.0).

1.4.5 Langkah 5: Verifikasi Routing Table OSPF

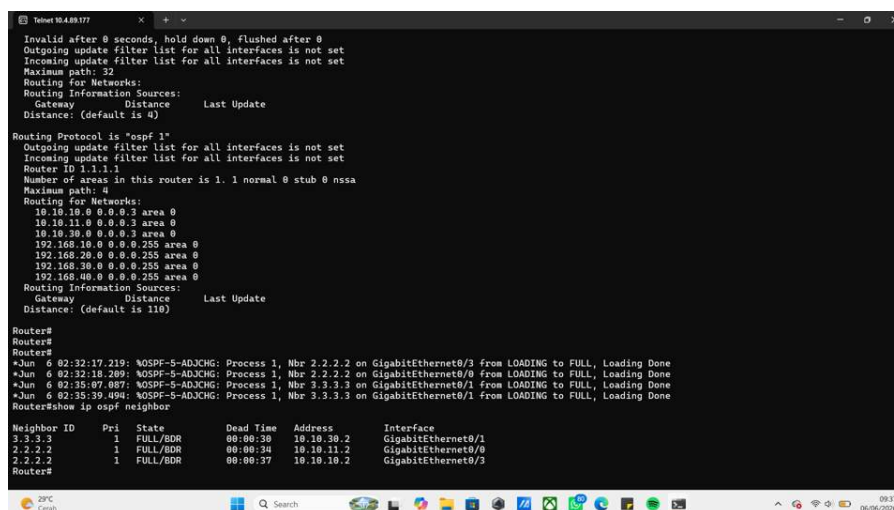
Cek routing table lengkap di setiap router untuk memastikan semua network sudah tersebar dengan benar melalui OSPF.

Pada Cisco Router:

```

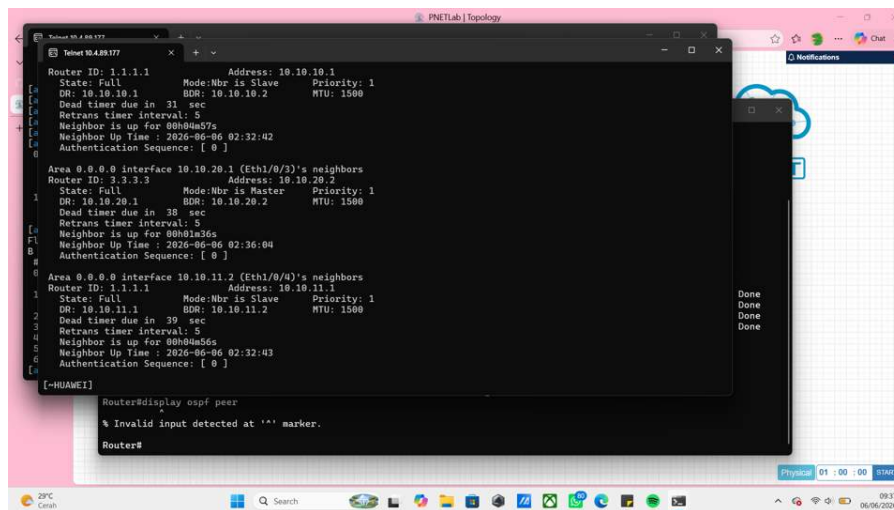
show ip route 192.168.50.0
show ip route ospf

```



Gambar 42: Routing table Cisco untuk jalur ke LAN Huawei (192.168.50.0/24).

Cisco mengetahui route ke 192.168.50.0/24 melalui dua jalur sekaligus (via 10.10.11.2 dan 10.10.10.2, metric 11) — OSPF melakukan *load balancing* pada kedua link utama Cisco–Huawei.

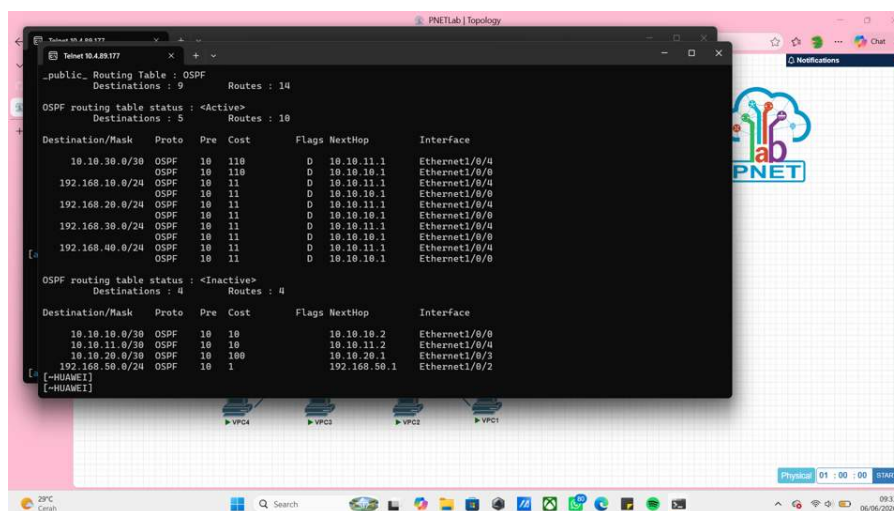


Gambar 43: Semua route OSPF pada Cisco dan routing table OSPF Huawei.

Bagian bawah layar menampilkan show ip route ospf pada Cisco yang sudah memuat 192.168.50.0/24 via dua next-hop. Bagian atas adalah display ip routing-table protocol ospf pada Huawei yang menampilkan semua network VLAN Cisco (10, 20, 30, 40) beserta 10.10.30.0/30 dengan dua jalur masing-masing.

Pada Huawei Router:

display ospf routing

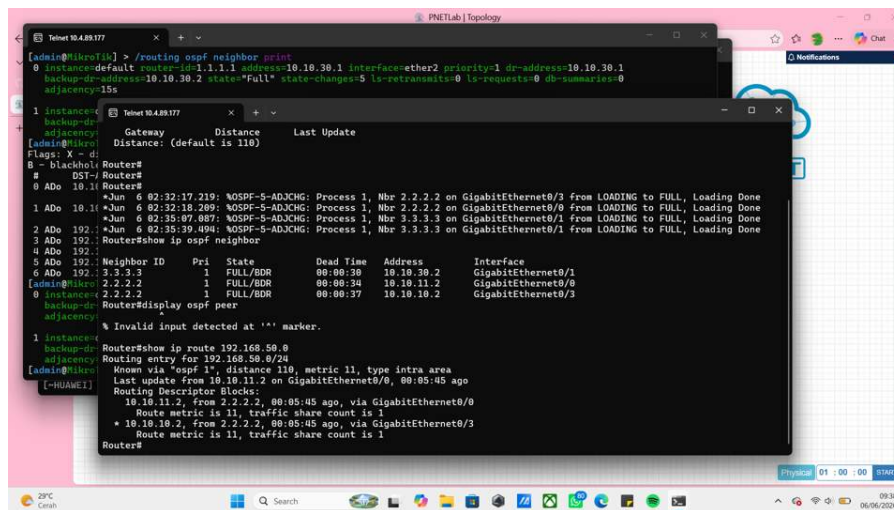


Gambar 44: Hasil display ospf routing pada Huawei Router.

Tabel OSPF routing Huawei menampilkan semua network yang diterima beserta nilai cost: link langsung ke Cisco cost 10, semua VLAN Cisco cost 11 (via dua jalur), dan link ke MikroTik cost 100.

Pada MikroTik:

/ip route print where ospf



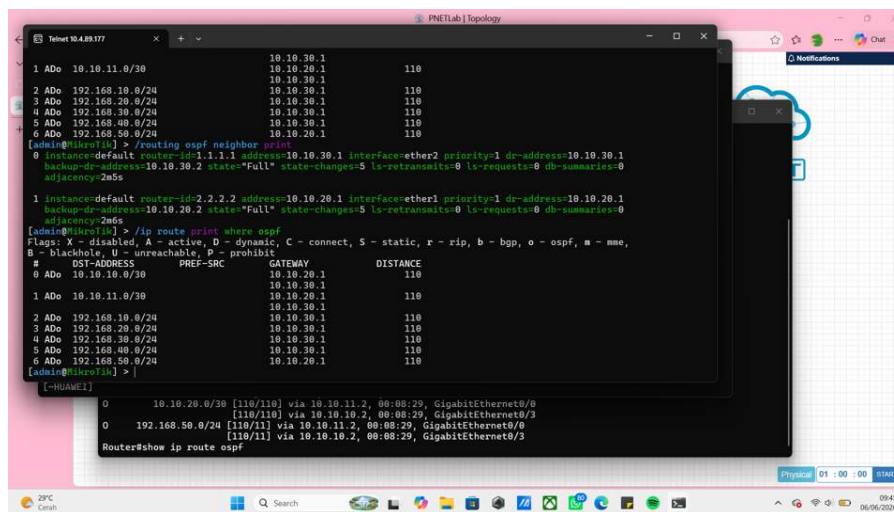
Gambar 45: Route OSPF pada Mikrotik.

MikroTik telah menerima semua network OSPF: link antarrouter (10.10.10.0, 10.10.11.0), semua VLAN Cisco (192.168.10–40.0), dan LAN Huawei (192.168.50.0) — seluruhnya dengan distance 110.

1.4.6 Langkah 6: Uji Konektivitas End-to-End

Pengujian terakhir adalah memastikan PC dari sisi VLAN Cisco bisa berkomunikasi dengan PC di LAN Huawei (192.168.50.10), dan sebaliknya.

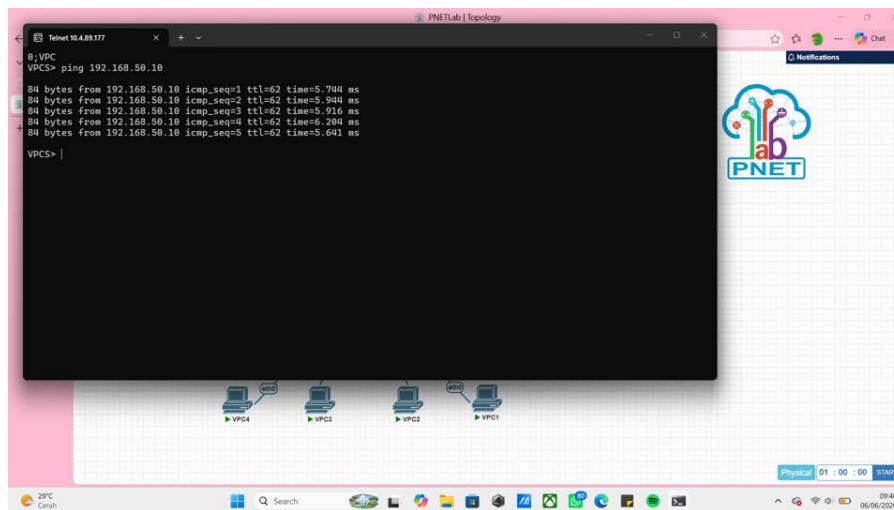
Dari PC LAN Huawei ke semua VLAN Cisco:



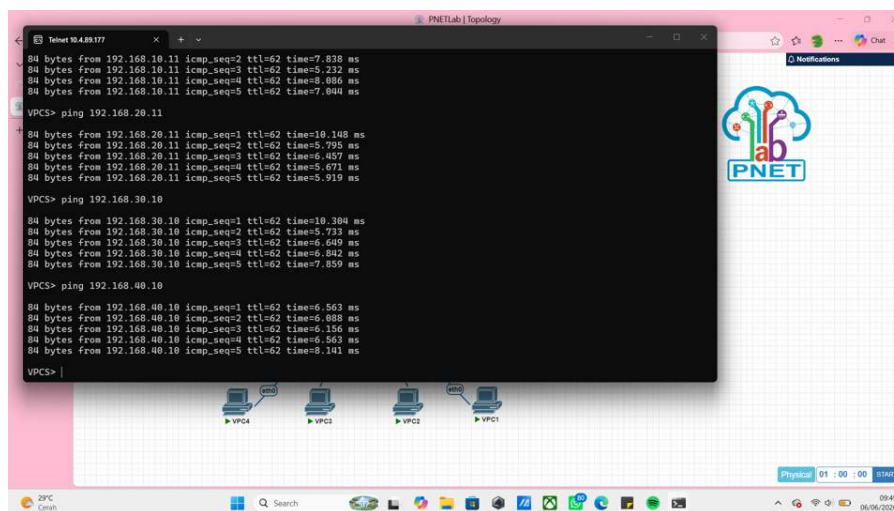
Gambar 46: Ping dari PC LAN Huawei ke semua VLAN Cisco berhasil.

PC LAN Huawei berhasil melakukan ping ke PC di VLAN 10 (192.168.10.11), VLAN 20 (192.168.20.11), VLAN 30 (192.168.30.10), dan VLAN 40 (192.168.40.10) — membuktikan routing OSPF multivendor berjalan penuh.

Dari PC VLAN ke PC LAN Huawei (192.168.50.10):



Gambar 47: Ping dari PC VLAN ke 192.168.50.10 berhasil.



Gambar 48: Ping dari PC4 (VLAN lain) ke 192.168.50.10 berhasil.

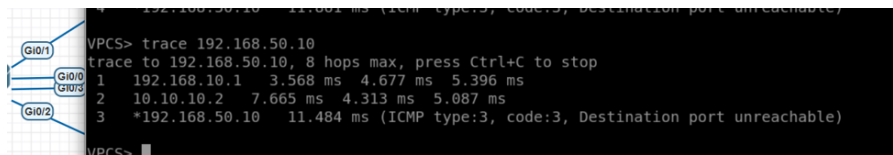
Seluruh PC di sisi Cisco berhasil melakukan ping ke PC LAN Huawei (192.168.50.10) dengan packet loss 0%, membuktikan konektivitas *end-to-end* multivendor sudah berjalan sempurna melalui OSPF.

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

Praktikum terakhir ini membuktikan bahwa OSPF mampu melakukan *failover* secara otomatis, ketika jalur utama mati, traffic akan dialihkan ke jalur cadangan tanpa konfigurasi manual.

1.5.1 Langkah 1: Kondisi Normal — Dua Link Cisco–Huawei Aktif

Sebelum mematikan apapun, rekam kondisi normal terlebih dahulu. Dari Cisco Router, cek routing table dan jalur ke LAN Huawei, kemudian dari PC VLAN lakukan trace ke PC LAN Huawei untuk memastikan jalur utama aktif.

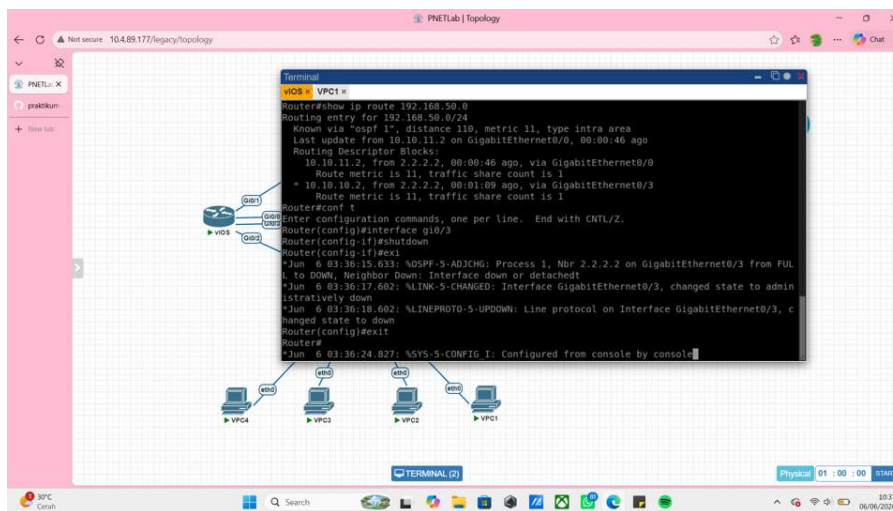


Gambar 49: Kondisi awal

1.5.2 Langkah 2: Mematikan Satu Link Cisco–Huawei (Gi0/3)

Matikan salah satu link utama (interface Gi0/3) dari Cisco Router:

```
configure terminal
interface gi0/3
shutdown
exit
```



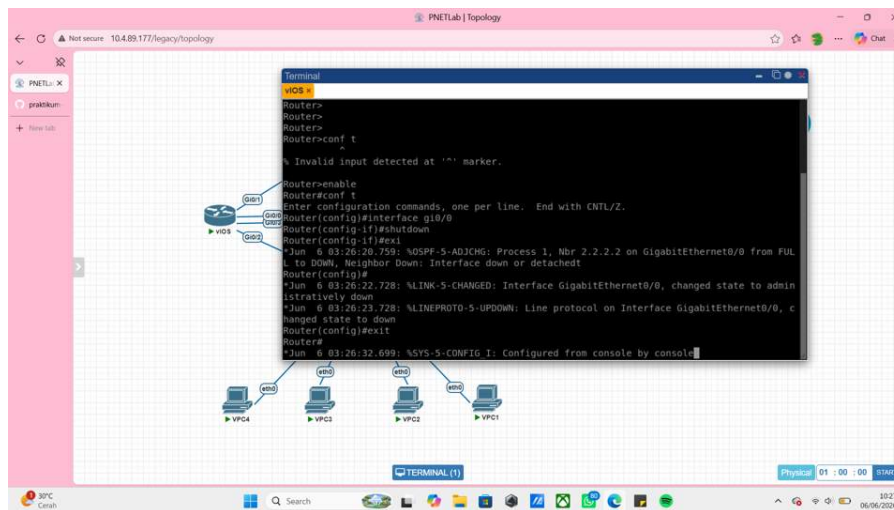
Gambar 50: Shutdown interface Gi0/3 pada Cisco Router.

OSPF mendeteksi neighbor 2.2.2.2 pada GigabitEthernet0/3 turun (*Neighbor Down: Interface down or detached*) dan mulai menghitung ulang jalur terbaik secara otomatis.

1.5.3 Langkah 3: Mematikan Kedua Link Cisco–Huawei

Sekarang matikan juga link kedua (Gi0/0) agar tidak ada lagi jalur langsung antara Cisco dan Huawei:

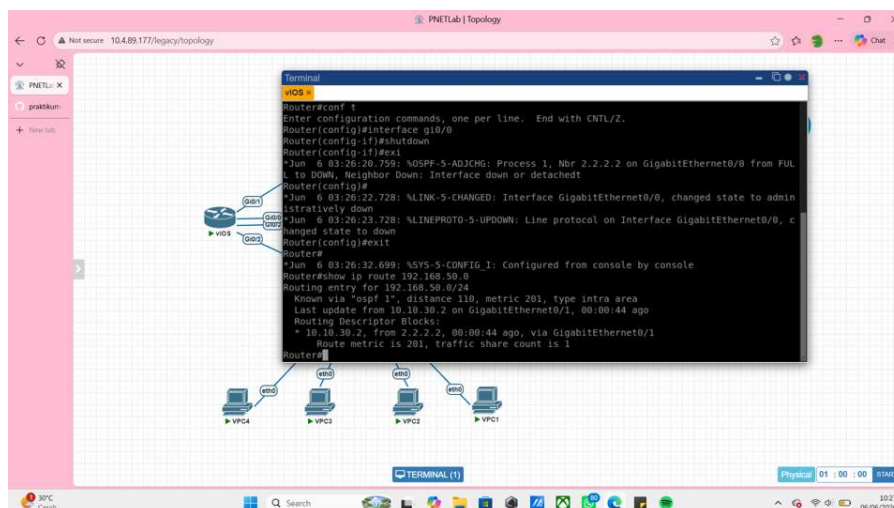
```
configure terminal
interface gi0/0
shutdown
exit
```



Gambar 51: Shutdown interface Gi0/0 pada Cisco Router.

OSPF mendeteksi neighbor 2.2.2.2 pada GigabitEthernet0/0 juga turun, sehingga tidak ada lagi jalur langsung Cisco–Huawei. Cek routing table untuk melihat jalur cadangan yang dipilih OSPF:

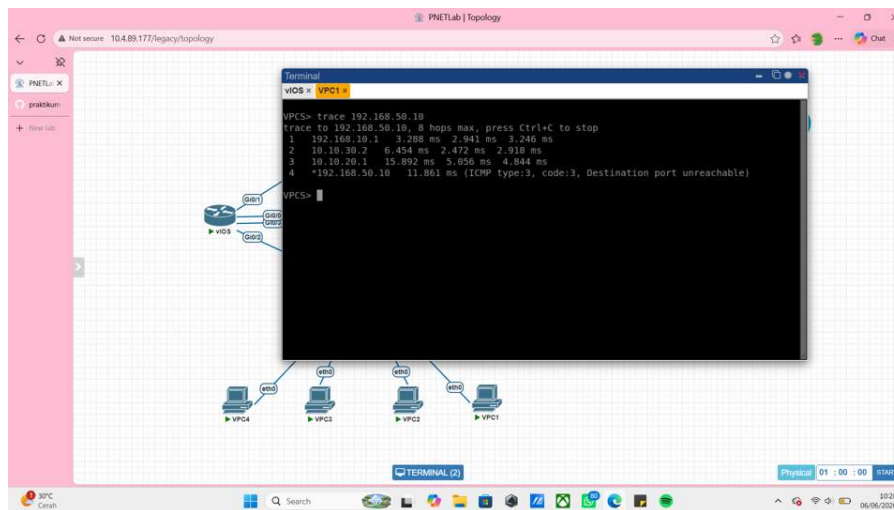
`show ip route 192.168.50.0`



Gambar 52: Routing table Cisco setelah kedua link Cisco–Huawei mati.

Jalur ke 192.168.50.0/24 kini melewati MikroTik (10.10.30.2 via GigabitEthernet0/1) sebagai jalur cadangan dengan metric 201. Lakukan trace untuk memverifikasi path yang digunakan:

`trace 192.168.50.10`



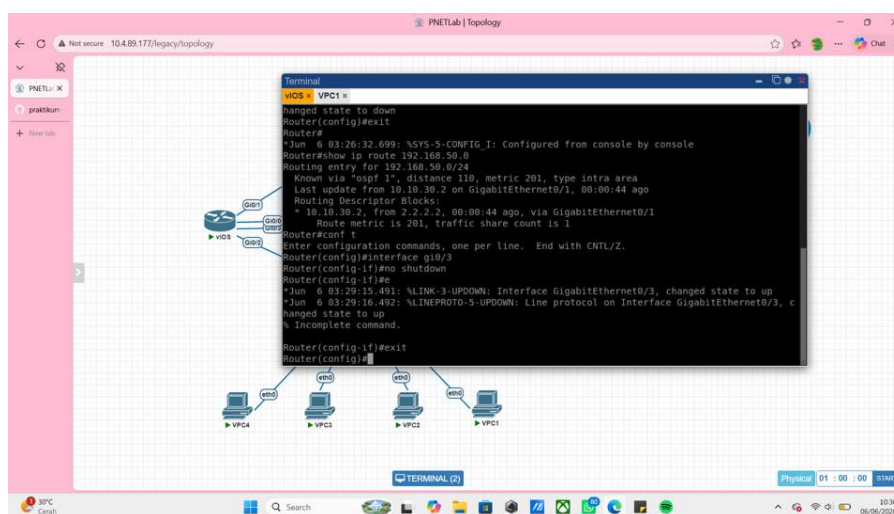
Gambar 53: Hasil trace saat kedua link Cisco–Huawei mati.

Traffic kini melewati jalur cadangan Cisco → MikroTik (10.10.30.2) → Huawei (10.10.20.1) → LAN Huawei, membuktikan *failover* OSPF berhasil dilakukan secara otomatis.

1.5.4 Langkah 4: Mengaktifkan Kembali Kedua Link

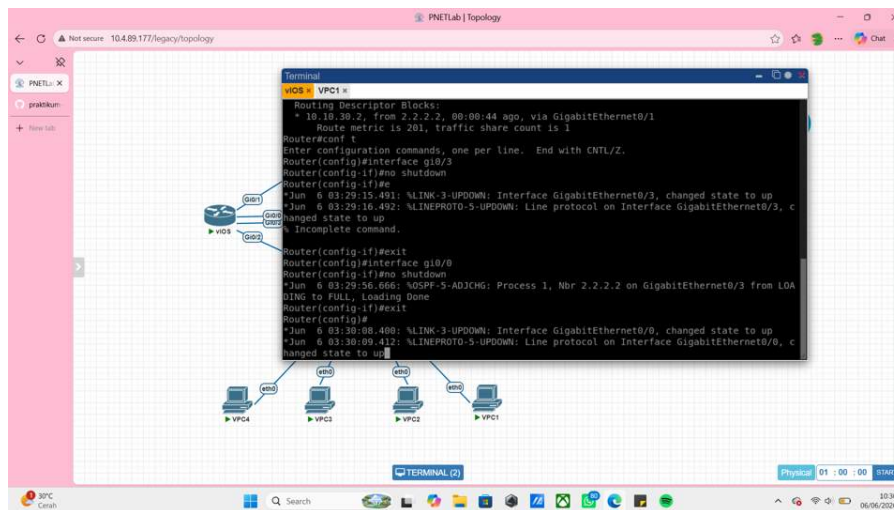
Setelah pengujian failover selesai, aktifkan kembali kedua link utama:

```
configure terminal
interface gi0/3
no shutdown
exit
interface gi0/0
no shutdown
exit
```



Gambar 54: Proses `no shutdown` pada interface Gi0/3.

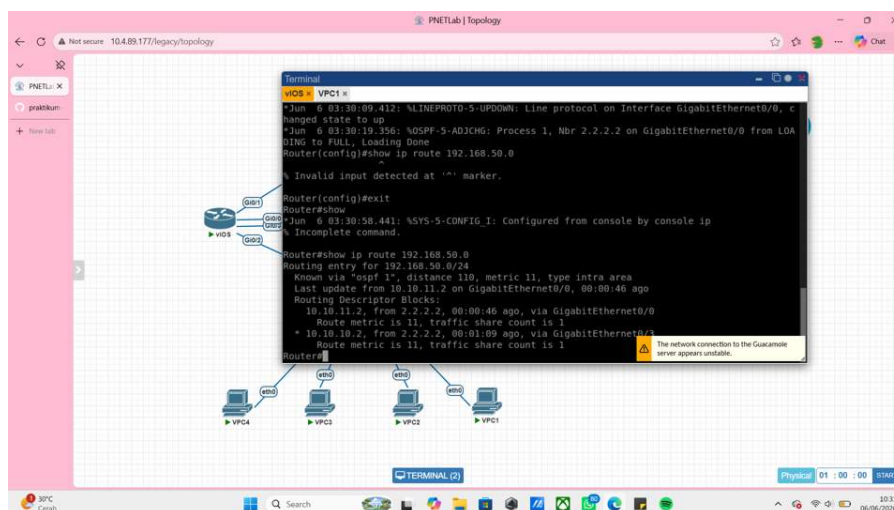
Routing table masih menunjukkan jalur via MikroTik (metric 201) saat Gi0/3 baru diaktifkan. OSPF mulai membangun kembali adjacency dengan Huawei.



Gambar 55: OSPF adjacency kembali terbentuk setelah kedua link aktif.

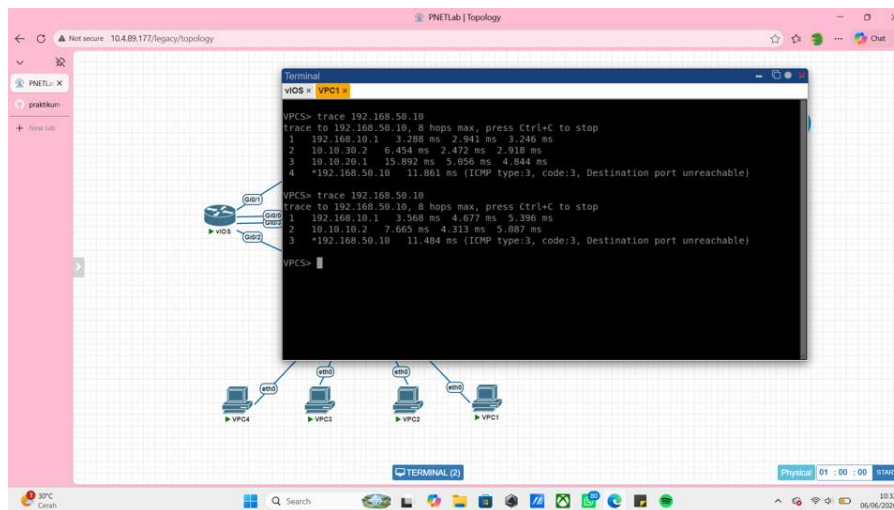
Notifikasi OSPF-5-ADJCHG menampilkan status *FULL*, *Loading Done* pada GigabitEthernet0/3 maupun GigabitEthernet0/0, menandakan konvergensi selesai. Cek routing table dan lakukan trace untuk memastikan jalur kembali normal:

```
show ip route 192.168.50.0
trace 192.168.50.10
```



Gambar 56: Routing table Cisco setelah kedua link dipulihkan.

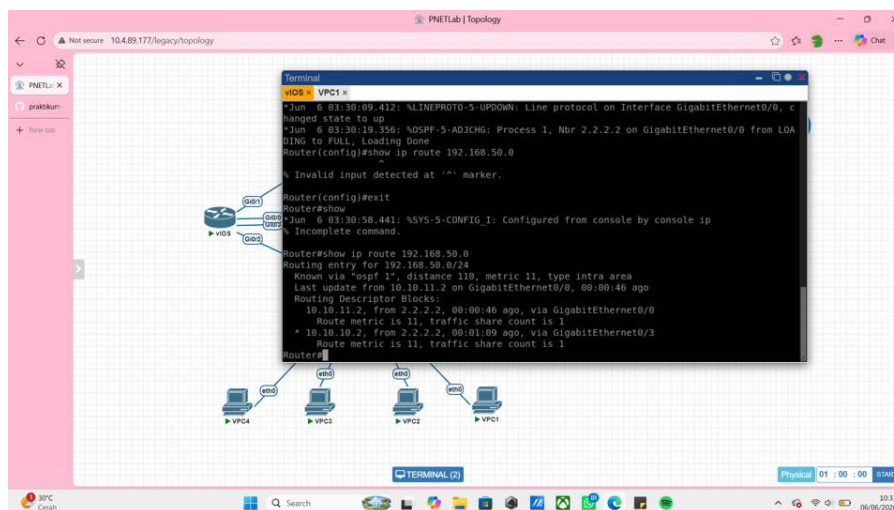
Jalur ke 192.168.50.0/24 kembali diketahui via ospf 1 dengan dua jalur langsung: melalui GigabitEthernet0/0 (via 10.10.11.2) dan GigabitEthernet0/3 (via 10.10.10.2), keduanya dengan metric 11.



Gambar 57: Hasil trace setelah link dipulihkan.

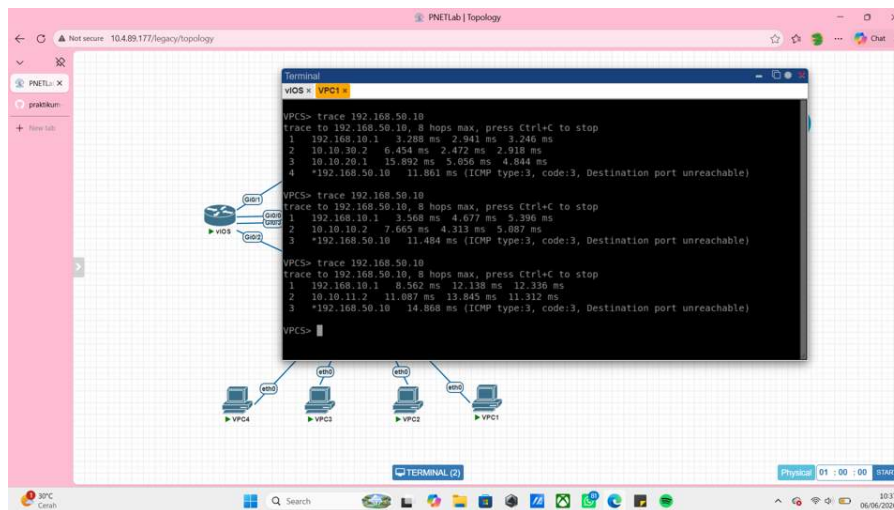
Dua hasil trace ditampilkan: pertama masih melalui jalur cadangan MikroTik (10.10.30.2), lalu setelah konvergensi selesai traffic berpindah langsung ke Huawei (10.10.10.2) dalam 3 hop.

Sebagai konfirmasi akhir, jalankan kembali show ip route dan trace untuk mendokumentasikan kondisi jaringan yang telah pulih sepenuhnya:



Gambar 58: Konfirmasi akhir routing table Cisco.

Dua jalur langsung Cisco–Huawei via GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/3 aktif kembali sebagai jalur utama menuju 192.168.50.0/24 dengan metric 11.



Gambar 59: Konfirmasi akhir trace setelah jaringan pulih.

Tiga hasil trace ditampilkan secara berurutan: jalur cadangan via MikroTik (10.10.30.2), jalur langsung via 10.10.10.2, dan jalur langsung via 10.10.11.2, membuktikan *load balancing* OSPF aktif kembali pada kedua link Cisco–Huawei.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Pada praktikum ini berhasil dibuat empat VLAN, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing). Hasil verifikasi menunjukkan seluruh VLAN berstatus *active*, yang menandakan bahwa switch berhasil memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen logis sesuai kebutuhan.

Konfigurasi *access port* pada masing-masing PC juga berjalan dengan baik sehingga setiap perangkat hanya dapat bergabung ke VLAN yang telah ditentukan. Selain itu, konfigurasi *trunk port* menuju Cisco Router berhasil dilakukan. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh VLAN dapat dilewatkan melalui satu jalur trunk menggunakan standar IEEE 802.1Q. Dengan demikian, Cisco Switch telah siap digunakan sebagai dasar komunikasi antar-VLAN pada tahap berikutnya.

2.2 Analisis Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Pada praktikum ini Cisco Router berhasil dikonfigurasi menggunakan metode *Router-on-a-Stick* (RO-AS). Empat subinterface berhasil dibuat sebagai gateway untuk masing-masing VLAN dan seluruh interface berada pada kondisi aktif.

Fitur DHCP yang diterapkan pada VLAN 10 dan VLAN 20 berjalan dengan baik, dibuktikan dengan keberhasilan client memperoleh alamat IP secara otomatis. Sementara itu, VLAN 30 dan VLAN 40 menggunakan alamat IP statis sesuai perencanaan jaringan.

Pengujian konektivitas menunjukkan seluruh client dapat berkomunikasi dengan gateway masing-masing. Selain itu, pengujian antar-VLAN juga berhasil dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa proses routing antar-VLAN berjalan dengan baik melalui Cisco Router.

2.3 Analisis Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Antarrouter

Praktikum ini berfokus pada pemberian alamat IP pada seluruh link antarrouter yang menghubungkan Cisco, Huawei, dan MikroTik. Hasil konfigurasi menunjukkan seluruh interface berhasil diberikan alamat IP sesuai dengan topologi jaringan yang telah dirancang.

Pengujian ping antarrouter menunjukkan konektivitas berjalan dengan baik dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi sehingga koneksi Layer 3 antarrouter berhasil dibangun.

2.4 Analisis Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Implementasi OSPF pada Cisco, Huawei, dan MikroTik berhasil dilakukan dengan baik. Seluruh router berhasil membentuk hubungan *neighbor* OSPF dengan status *Full*, yang menunjukkan proses pertukaran informasi routing telah berlangsung secara sempurna.

Pengaturan nilai *cost* juga bekerja sesuai rancangan. Jalur dengan nilai *cost* lebih kecil dipilih sebagai jalur utama, sedangkan jalur dengan *cost* lebih besar digunakan sebagai jalur cadangan. Routing table pada masing-masing router menunjukkan bahwa seluruh network berhasil dipelajari secara otomatis melalui OSPF.

Pengujian konektivitas dari seluruh VLAN menuju jaringan Huawei berhasil dilakukan, membuktikan bahwa proses routing dinamis berjalan sesuai dengan teori dan konfigurasi yang telah diterapkan.

2.5 Analisis Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

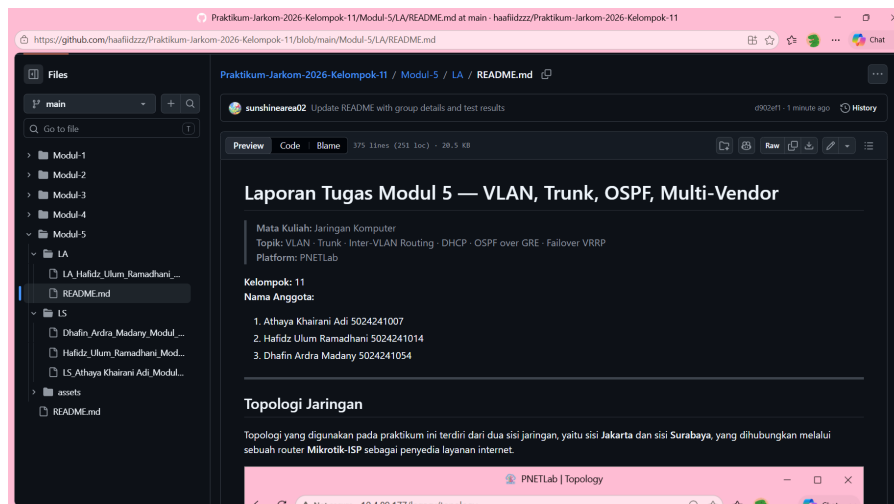
Pengujian failover dilakukan untuk melihat kemampuan OSPF dalam mempertahankan konektivitas jaringan ketika jalur utama mengalami gangguan. Pada kondisi normal, paket menggunakan jalur utama yang memiliki nilai *cost* paling rendah.

Ketika salah satu link utama dimatikan, OSPF secara otomatis mengalihkan trafik ke link utama lainnya tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Selanjutnya, ketika kedua link utama dimatikan, OSPF berhasil mencari jalur alternatif melalui MikroTik sehingga komunikasi antarjaringan tetap dapat berlangsung.

Setelah link utama diaktifkan kembali, OSPF secara otomatis mengembalikan jalur routing ke jalur utama. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme failover dan pemulihan jaringan berjalan dengan baik sesuai prinsip kerja OSPF.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil Tugas Modul termuat dalam readme github, dalam folder /P5/LA. Berikut bukti telah mengupload readme.



Gambar 60: Readme Tugas Modul

4 Kesimpulan

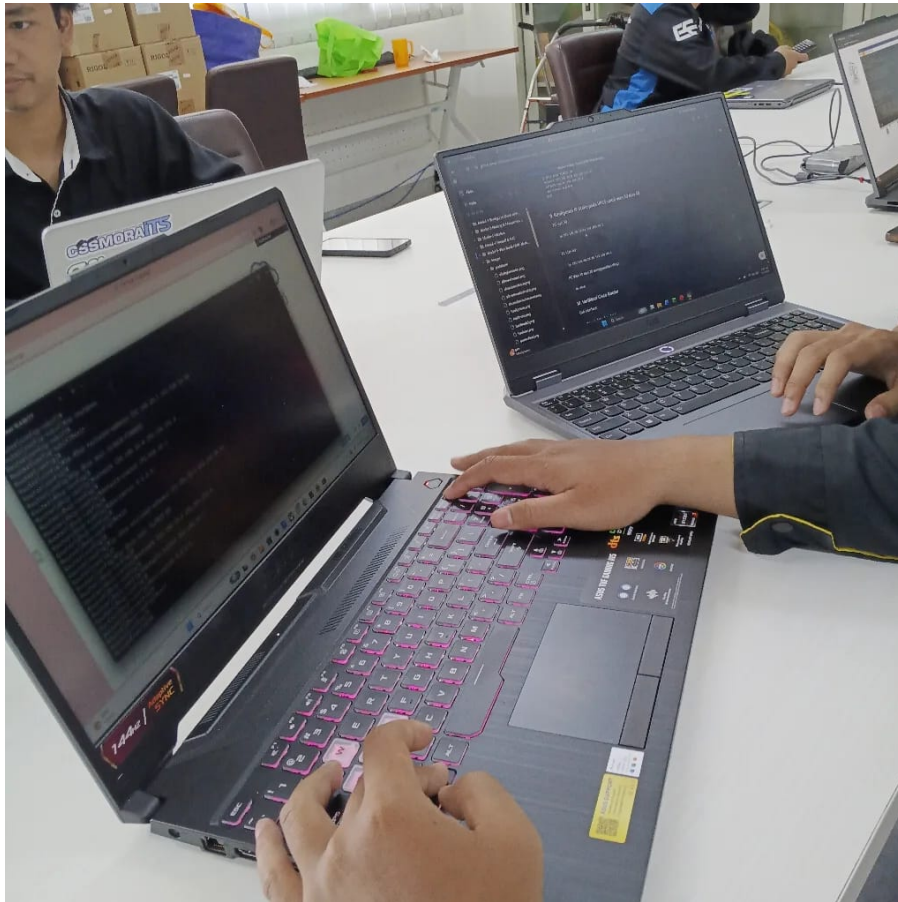
Berdasarkan hasil praktikum, seluruh tujuan percobaan berhasil dicapai. VLAN berhasil digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa segmen sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur. Komunikasi antar jaringan juga dapat berjalan dengan baik melalui router sebagai penghubung antar VLAN.

Penerapan DHCP mempermudah pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat, sedangkan konfigurasi IP antar router memungkinkan seluruh jaringan saling terhubung. Implementasi OSPF berhasil membangun pertukaran informasi routing secara dinamis sehingga setiap router dapat mengetahui jalur menuju jaringan lain tanpa konfigurasi rute secara manual.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika jalur utama mengalami gangguan, OSPF secara otomatis mengalihkan paket ke jalur cadangan yang masih aktif. Setelah jalur utama kembali normal, routing kembali menggunakan jalur terbaik sesuai nilai cost yang telah ditentukan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai VLAN, DHCP, routing antar jaringan, serta implementasi OSPF.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 61: Dokumentasi